

Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

Система для работы с военно-историческими операциями на карте: нанесение обстановки условными знаками, хранение карт и сведений об объектах во времени, карты-подложки в закрытом контуре, переигровка операций с арбитром и языковой моделью в роли противника, база знаний по операциям.

Документ описывает систему целиком. Часть I — что система умеет, из каких частей состоит, как они связаны, где хранятся данные, как развернуть и проверить. Часть II — модель переигровки: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается; она написана и для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые развивают модель.

Часть I. Система

1. Назначение

Задача	Чем решается
Нанести обстановку на карту так, как это делают на исторических и штабных картах	редактор тактической карты и библиотека из 238 условных знаков
Показать ход операции во времени	шкала времени: знаки появляются, исчезают и движутся по датам
Хранить сведения об объектах один раз для всех карт	реестр объектов: формирования, сооружения, пункты; характеристики во времени
Работать без интернета	карты-подложки на своём сервере, установка из архива
Проверить, как могла пойти операция при других решениях	переигровка: арбитр считает движение, бои, подвоз и окружения
Сыграть за одну сторону против модели	игра: противником командует языковая модель, советник помогает игроку
Собрать и проверить материалы по операции	база знаний: документы разбираются моделью, полнота материалов считается по каркасу
Держать модель в согласии с источниками	сверка базы знаний со сценарием и пересчёт модели после уточнения данных

2. Разделы приложения

Приложение открывается в браузере. Слева — разделы:

Раздел	Что в нём
Редактор	тактическая карта: палитра знаков, слои, инспектор знака, шкала времени, файлы и экспорт
Переигровка	расчёт операции с историческими задачами, сравнение с историей, карта по ходам; принятие командования и игра
Моделирование	правила арбитра и профили сторон, сравнение с историей, настройка и калибровка правил, подготовка операций
Карты	карты-подложки (свои, офлайн) и карты местности для переигровки (театры), исторический слой
Знаки	справочник условных знаков: описание, оформления, источник

Раздел	Что в нём
Знания	база знаний по операциям: записи, документы, полнота материалов, вопросы к модели
ИИ	связь с языковой моделью (LM Studio), модели по ролям

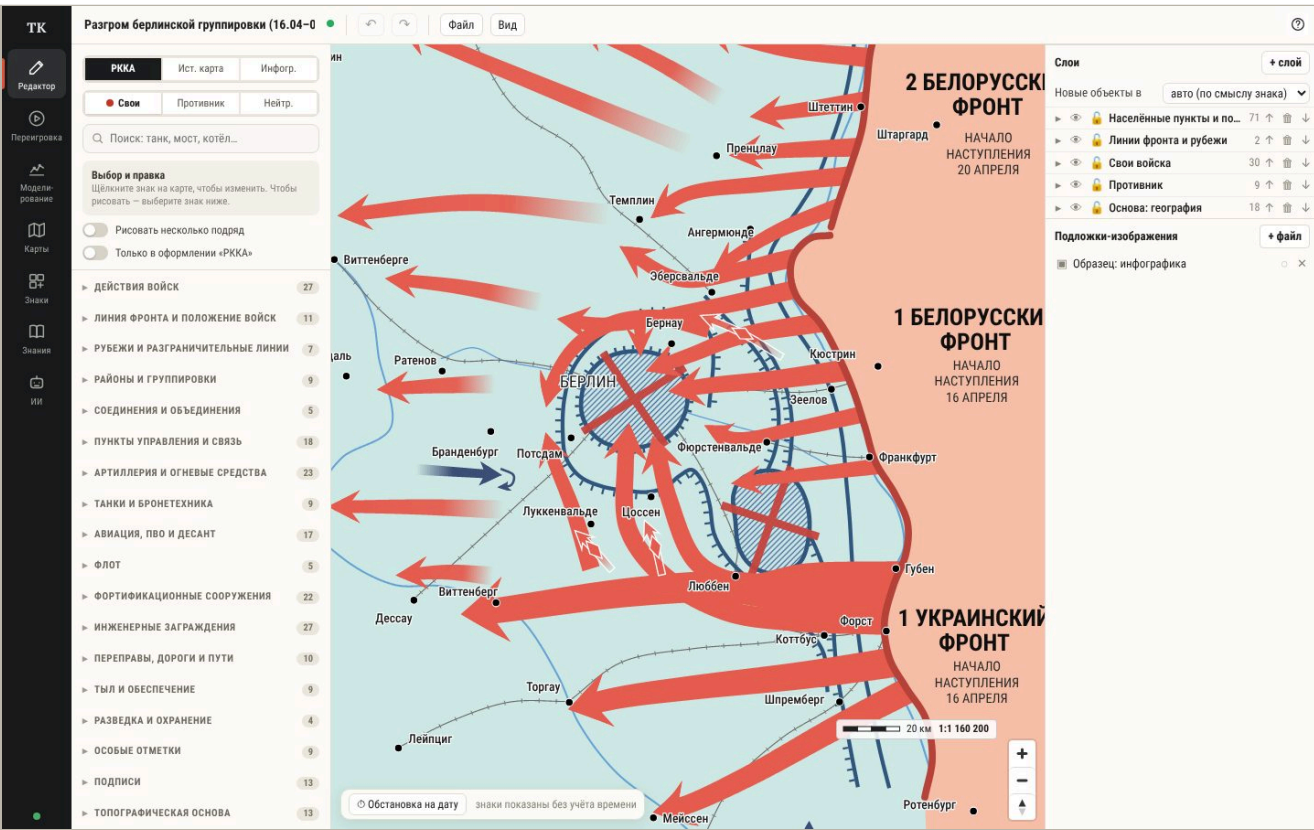
На телефоне те же разделы; экран командования в игре переключается между штабом, картой и советником.

3. Редактор тактической карты

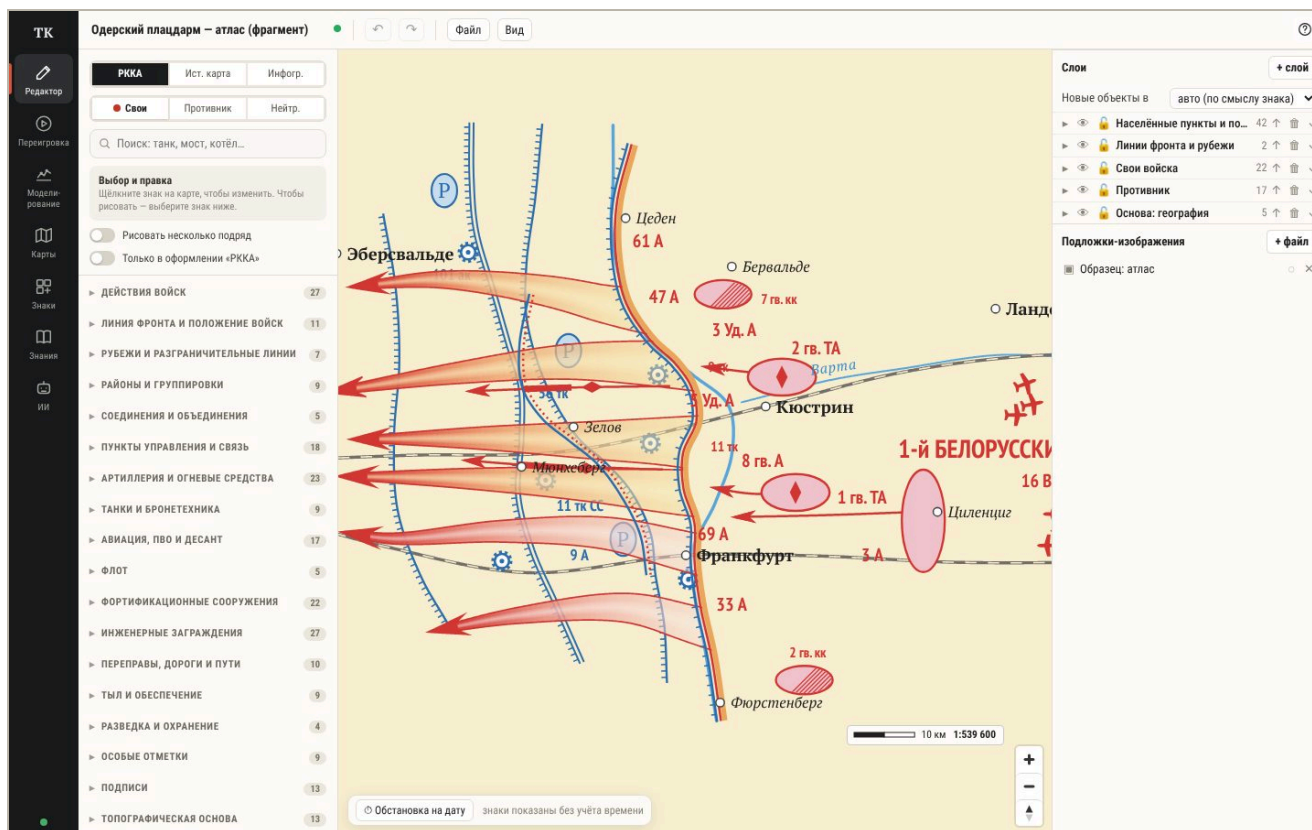
3.1. Знаки и оформления

Знаки рисуются в географических координатах поверх любой подложки. Одна система знаков имеет три оформления, которые меняют только начертание:

- **Уставные знаки РККА** — нормативные, по первоисточнику ТМ 30-430 «Handbook on U.S.S.R. Military Forces», гл. XII (1946): штабы флажками по ступеням, ромбы танков, ДОТ и ДЗОТ, заграждения, разграничительные линии; свои — красным, противник — синим;
- **Историческая карта** — манера атласов: стрелки-клинья с градиентом вдоль оси, линии фронта по датам, оборонительные рубежи, овалы танковых армий;
- **Инфографика** — манера современных схем: сплошные стрелки и стрелки с растворяющимся хвостом, окружённые группировки со штриховкой.



Пример «Берлинская операция — инфографика» (меню «Файл → примеры»): стрелки ударов фронтов с привязкой хвостов к линии фронта, окружённые группировки, населённые пункты, железные дороги. Слева — палитра знаков по категориям, справа — слои.



Тот же редактор в оформлении «Историческая карта»: стрелки-клинья, овалы танковых армий, резервы «Р», рубежи обороны.

Стрелка рисуется щелчками от хвоста к острию; хвост, начатый у линии фронта, привязывается к ней и следует за линией при её правке. У стрелок настраиваются ширина и её сужение, наконечник, заливка вдоль изогнутой оси, контур, блик и украшения на оси. Линии собираются из параллельных слоёв с зубцами, засечками и пунктиром — так строятся многоцветные линии фронта, рубежи, позиции подразделений. Правка: перетаскивание объекта и узлов, добавление и удаление узлов, ручки ширины и наконечника; отмена и повтор, дублирование.

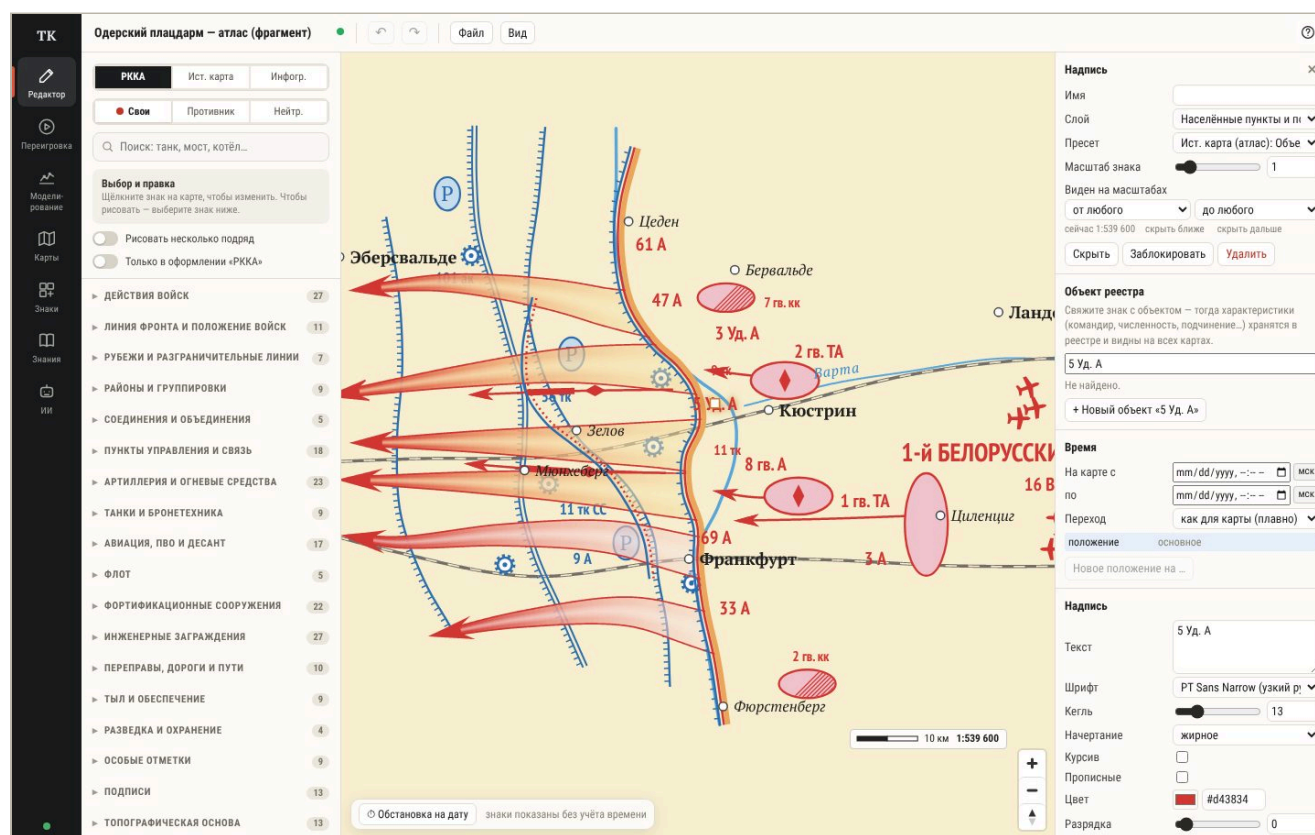
3.2. Слои, масштаб, подложки

- **Слои.** Каждый знак лежит в слое: основа, линии фронта, свои войска, противник, подписи и свои слои. Слой можно скрыть, заблокировать, сделать полупрозрачным, переименовать, переставить. Новые знаки в режиме «авто» ложатся в слой по смыслу знака.
- **Масштаб.** Размер знаков задаётся на масштабе, на котором они нарисованы; при зуме оформление растёт и уменьшается в пределах $\times 0,5$ – $\times 1,5$ (или постоянно, или как на местности). Слою и знаку можно задать масштабы, на которых он виден: стрелки фронтов — на мелких, дивизии — на крупных, как на штабных картах. Экспорт — всегда со всеми знаками.
- **Подложки.** «Бумага», OpenStreetMap, OpenТopoMap, спутник, любая XYZ/WMS без кода, свои карты из раздела «Карты» (работают без интернета) и сканы, привязанные за углы, с прозрачностью.

3.3. Время и реестр объектов

Под картой — шкала времени: карта показывает обстановку на выбранный момент, знаки появляются и исчезают по своим периодам и движутся между положениями плавно или скачком; есть проигрывание с выбором скорости. Время — московское и местное (по месту событий, с историческими правилами часовых поясов).

Знак можно связать с **объектом реестра** («5 уд. А», «Рейхстаг»): характеристики объекта (номер, ступень, род войск; во времени — подчинение, командир, численность, положение) хранятся один раз и видны со всех карт. Изменения записываются фактами «с даты» со ссылкой на источник. Реестр отвечает и на пространственно-временные вопросы: «какие объекты были в этом районе на 25 апреля».



Выбранная надпись «5 Уд. А»: слой и оформление, масштабы видимости, связь с объектом реестра (найти или создать), период присутствия на карте и положения по датам, параметры текста.

3.4. Совместная работа, обмен, экспорт

- **Сервер.** Карты сохраняются на сервер с ревизиями (хранятся 50 последних). Если карту успели изменить, редактор предлагает перезаписать или загрузить свежую версию. Правки другого пользователя или внешней системы приходят потоком событий и подгружаются сами.
- **Без сервера** редактор работает целиком в браузере: карта сохраняется в браузере автоматически.
- **Файлы:** документ JSON; GeoJSON в обе стороны (на выбранный момент времени); SVG со слоями — группами Inkscape и Illustrator; PNG как на экране (с картой) и PNG только знаков, со встроенными шрифтами.
- **Внешние системы** могут владеть своим слоем карты и заливать в него данные в GeoJSON — остальная карта не затрагивается.

4. Библиотека знаков

238 элементов в 18 категориях: действия войск; линия фронта и положение войск; рубежи и разграничительные линии; районы и группировки; соединения и объединения; пункты управления и связь; артиллерия; танки и бронетехника; авиация, ПВО и десант; флот; фортификационные сооружения;

инженерные заграждения; переправы, дороги и пути; тыл; разведка и охранение; особые отметки; подписи; топографическая основа. У каждого знака — описание, оформления, учёт принадлежности (свои, противник, нейтральные) и источник со страницей. Знаки, которых в первоисточнике нет, помечены «сверить» (28).

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знаки

ИИ

Библиотека условных знаков

238 элементов в 18 категориях. Уставные знаки — система РККА 1942–45 по ТМ 30-430, гл. XII; у каждого знака указаны источник и страница. Знаки с пометкой [сверить](#) (28) источниками не подтверждены.

Уставные знаки РККА

Историческая карта

Инфографика

Поиск: танк, мост, котёл, катюша...

Знаки ниже показаны в оформлении «Уставные знаки РККА»: 190 из 238 есть в нём, остальные — в ближайшем (отмечены бледнее).

Оформление знаков

Действия войск

Линия фронта и положение войск

Рубежи и разграничительные линии

Районы и группировки

Соединения и объединения

Пункты управления и связь

Артиллерия и огневые средства

Танки и бронетехника

Авиация, ПВО и десант

Флот

Фортификационные сооружения

Инженерные заграждения

Переправы, дороги и пути

Тыл и обеспечение

Разведка и охранение

Особые отметки

Подписи

Топографическая основа

► **Оформление знаков** что это и чем отличаются варианты — развернуть

Действия войск · 27

Направления наступления и главного удара, отход, демонстрация, колонны на марше, перевозки, десанты — всё, что показывается стрелками.

Направление главного удара
Основное направление наступления. В РККА — широкая стрелка с пунктирным контуром без заливки; на исторических картах — залитые стрелки-клинья. Хвост может крепиться к линии фронта.
Источники: ТМ 30-430, с. XII-7
Другие начертания (в инспекторе): Атака полка (объёмная)
[Уставные знаки РККА](#) [Историческая карта](#)
[Инфографика](#) [свои / противник](#)

Направление наступления (атаки)
Намеченное направление атаки (контратаки) — пунктирная линия со стрелкой; часть — подписью.
Источники: ТМ 30-430, с. XII-7
[Уставные знаки РККА](#) [Историческая карта](#)
[свои / противник](#)

Наступление (фактическое)
Совершившееся наступление — сплошная линия со стрелкой (в отличие от намеченного — пунктирного).
Источники: ТМ 30-430, с. XII-7
[Уставные знаки РККА](#) [свои / противник](#)

Удар (развитие наступления)
Стрелка с растворяющимся хвостом — развитие наступления в глубину без привязки к исходному положению (стиль инфографики).
[Инфографика](#)
нет в оформлении «Уставные знаки РККА» — показан ближайший

Удар — 1-й этап операции
Стрелка-клин атласа для первого этапа (в образце — удары 16–19 апреля); жёлто-красная, с открытым хвостом-вырезом.
[Историческая карта](#)

Удар — 3-й этап операции
Стрелка-клин завершающего этапа (26 апреля — 8 мая); бледная, с красным контуром.
[Историческая карта](#)
нет в оформлении «Уставные знаки РККА» — показан

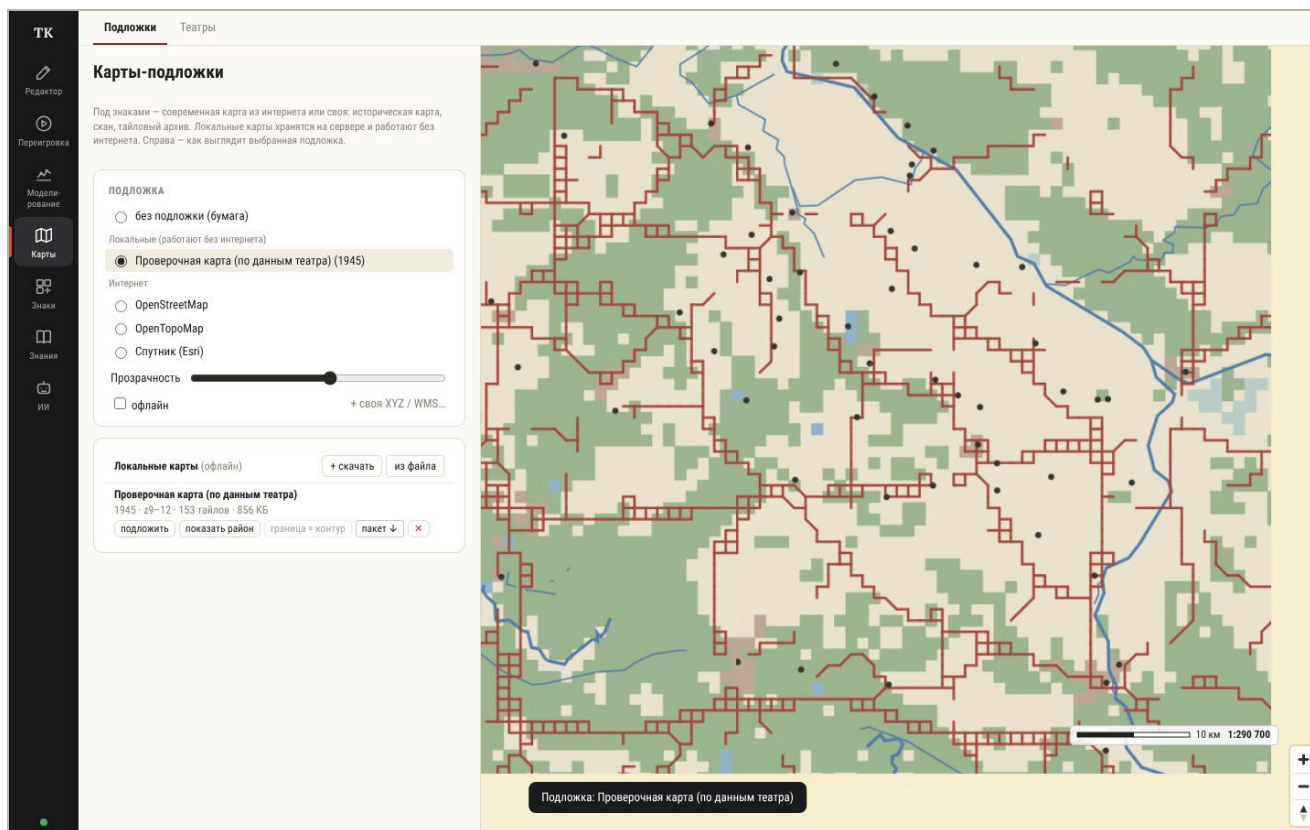
Удар соседнего фронта
Стрелка-клин другого цвета для различения фронтов на одной карте (в образце — 2-й Белорусский фронт, малиновая).
[Историческая карта](#)

Удар танковых соединений
Направление действий танковой армии/корпуса. В атласе — тонкая стрелка с ромбом и полосой; в инфографике — стрелка с белым контуром и ромбом.

Справочник знаков: переключение оформления, поиск, описание и источник у каждого знака. Полный перечень — [library.md](#), печатный справочник — [library.pdf](#).

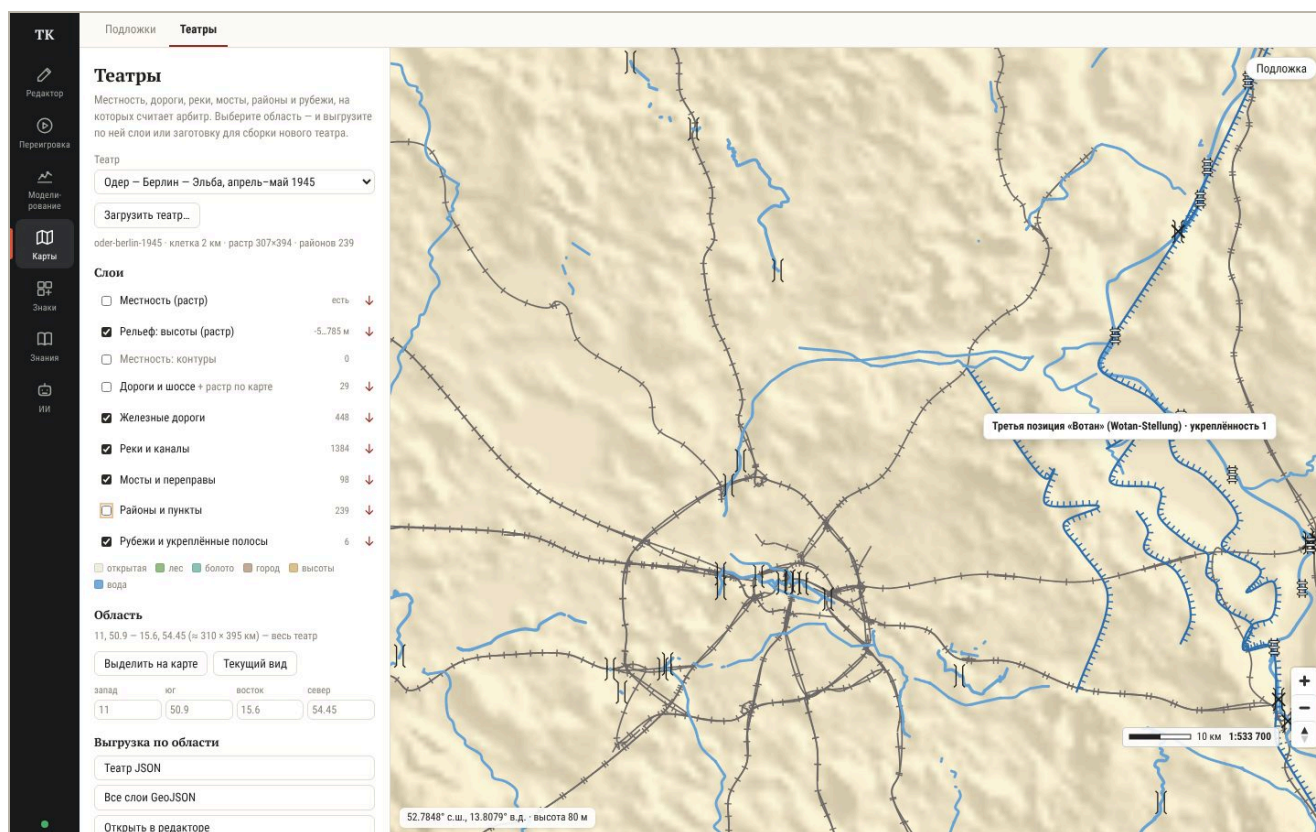
5. Карты: подложки и театры

Подложки в закрытом контуре. Сервис картографии хранит тайловые карты у себя и отдаёт их редактору. Карты попадают туда тремя путями: загрузкой тайлов внешнего сервиса, пока он доступен (район и уровни задаются, ход загрузки виден); нарезкой привязанного скана; пакетом из другой установки. Импортируются и карты других программ: MBTiles, Locus/RMaps [.sqlitedb](#), OziExplorer [.map](#) с растром. Подложку можно показать районом или подложить под любую карту системы. Подробно — [cartography.md](#).



Список своих карт и предпросмотр; «подложить» — показать под картами редактора и переигровки.

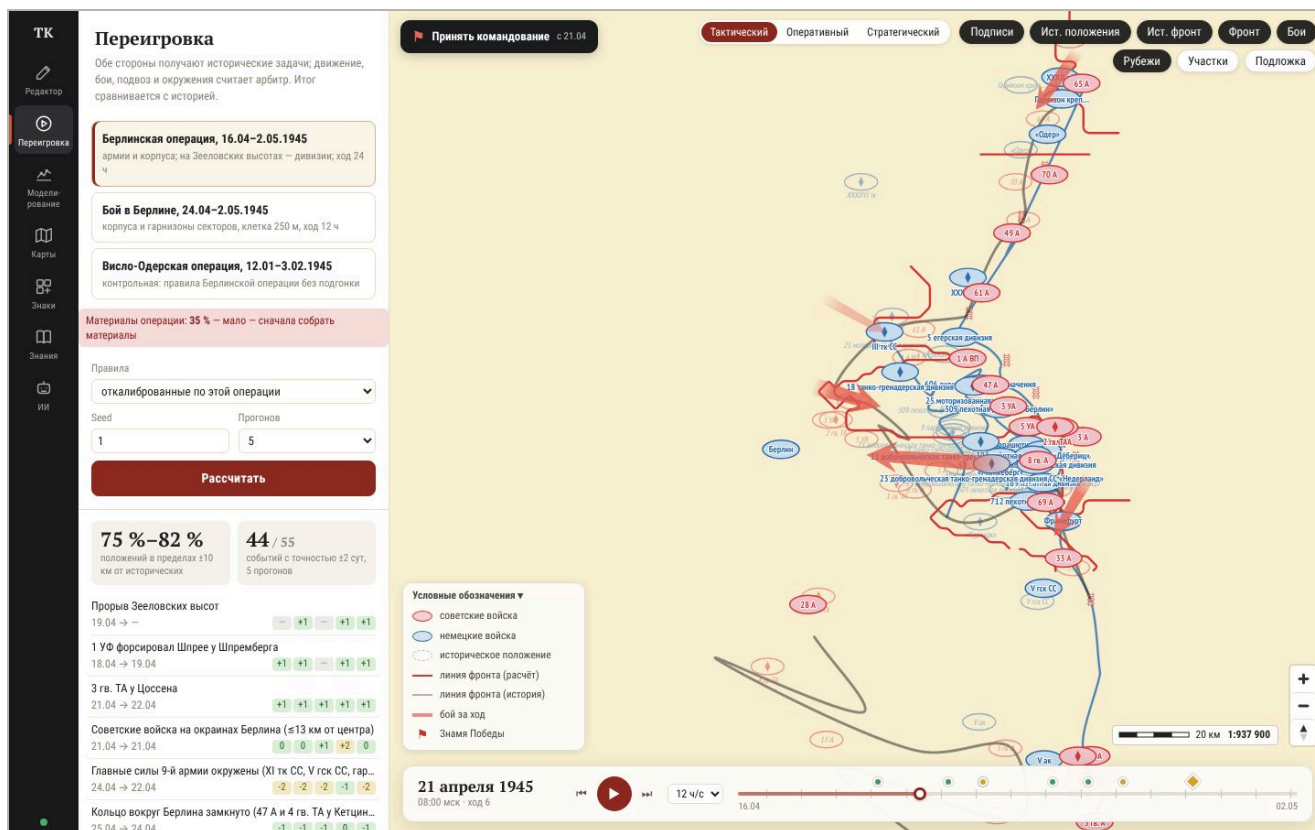
Театры — карты местности для переигровки: сетка клеток с покровом (ESA WorldCover), рельефом (Copernicus DEM), реками, дорогами, мостами, районами (OpenStreetMap) и укреплениями. Новый театр собирается по области на сервере. **Исторический слой:** по подложенной карте того времени стенд распознаёт по образцам цвета дороги, застройку, воду, лес и сравнивает дороги карты с дорогами театра — современные дороги, которых в 1945 г. не было, можно убрать.



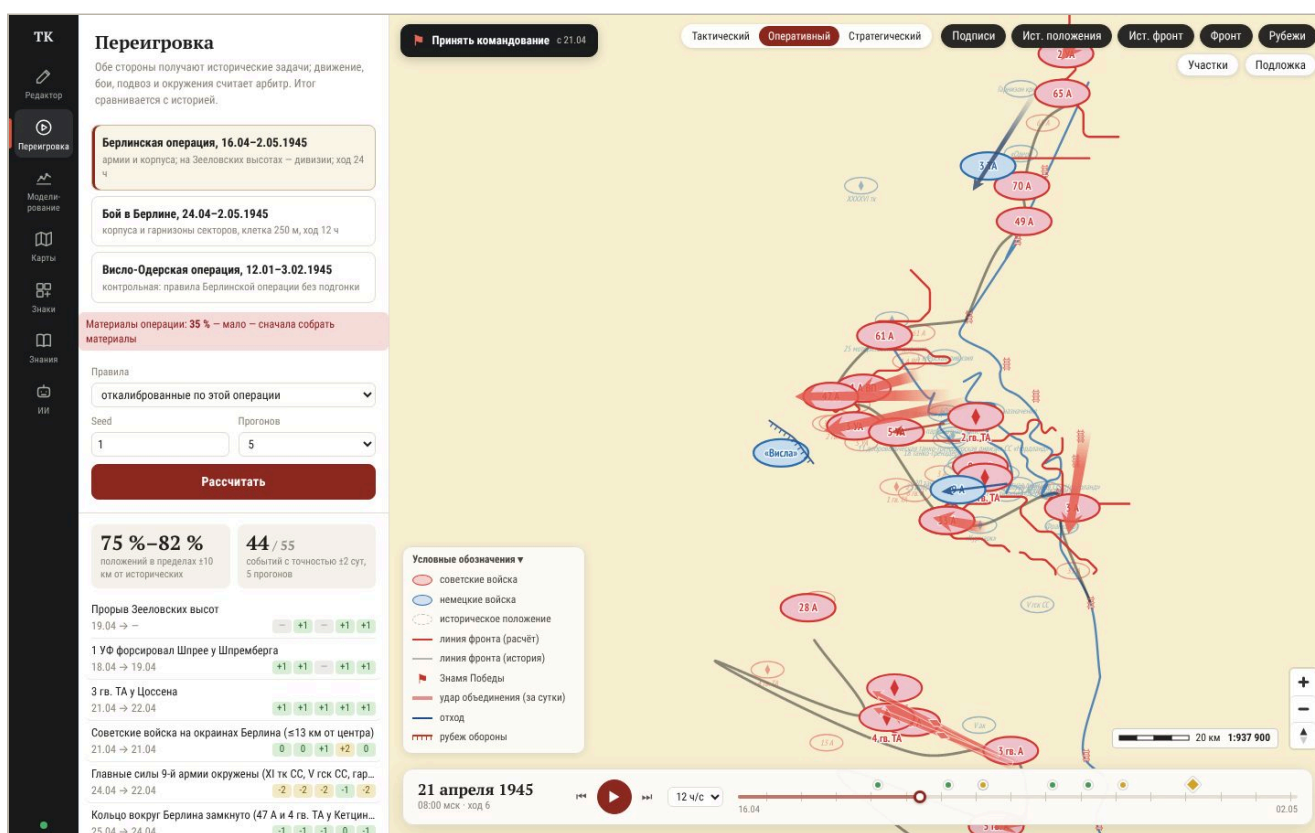
Театр Одер — Берлин: рельеф, реки, железные дороги, мосты и укрепённые полосы («Вотан»); слева — слои театра, область и выгрузка.

6. Переигровка и игра

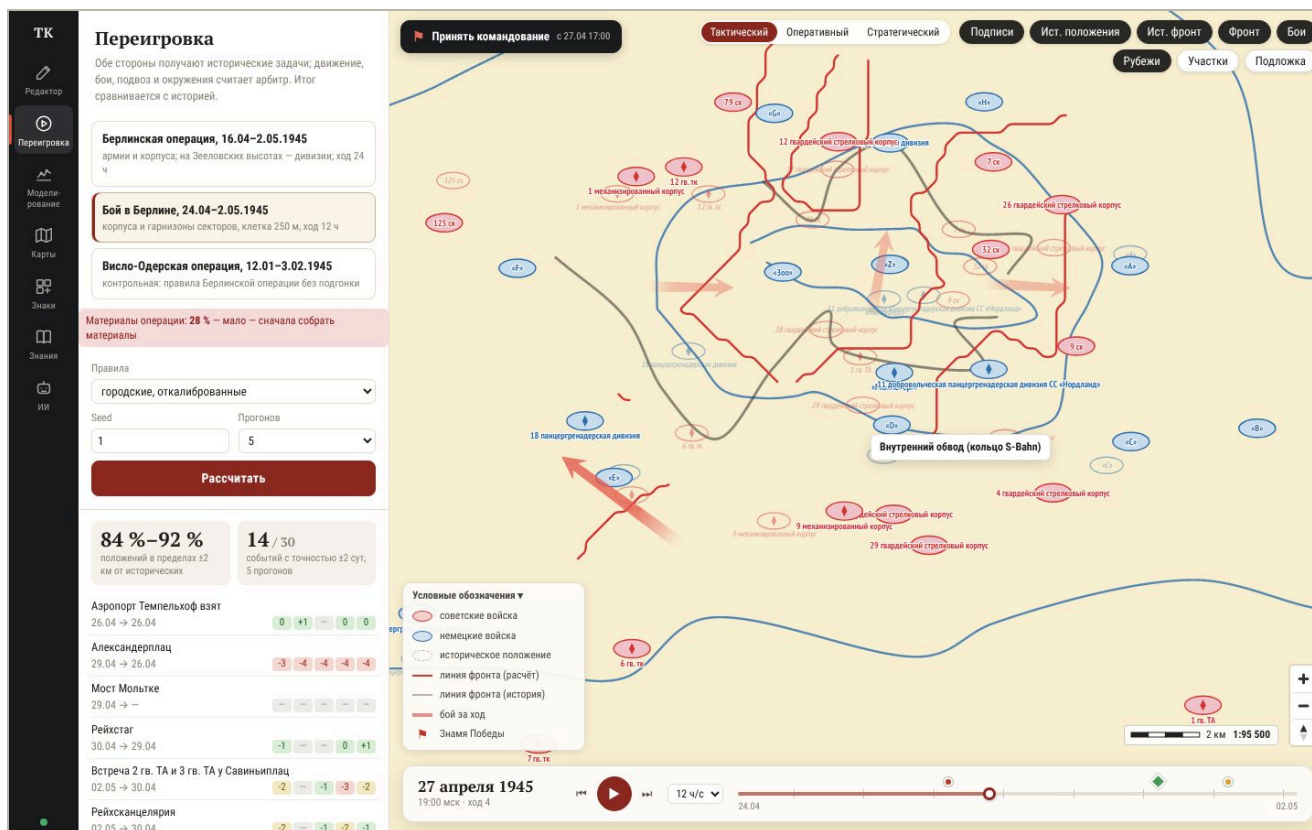
Переигровка. Выбирается операция (Берлинская, бой в Берлине, Висло-Одерская или своя), набор правил и число прогонов. Обе стороны получают исторические задачи; арбитр считает движение (по дорогам, с разбросом путей вне городов), бои, подвоз, окружения, территорию. Результат сравнивается с историей: доля положений в допуске, ключевые события по дням. Карта показывает расчёт по ходам на трёх масштабах — тактическом, оперативном, стратегическом — с историческими положениями и фронтом для сравнения, боями, рубежами и участками.



Расчётный фронт (красный) и исторический (серый), бледные знаки — исторические положения, стрелки — бои за ход. Слева — события по пяти прогнозам.

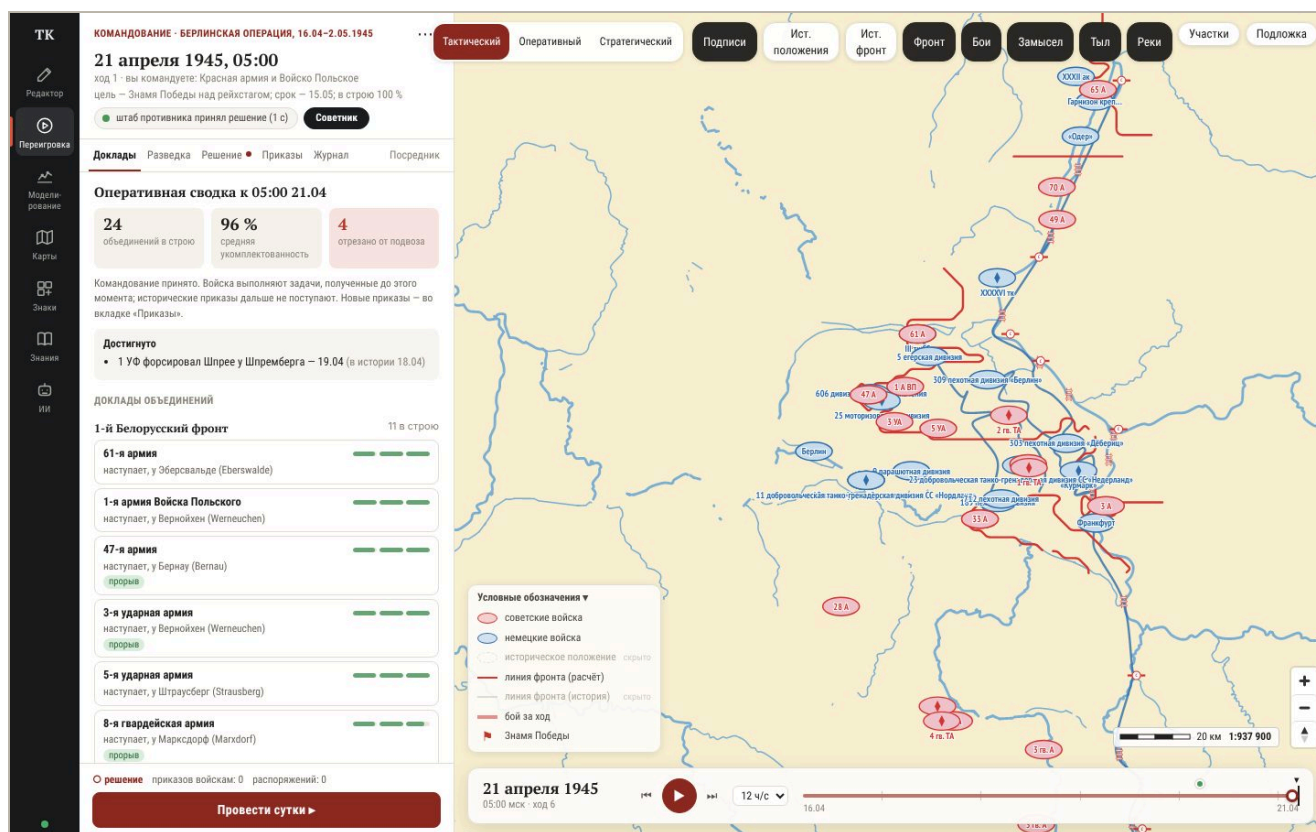


Тот же момент в оперативном масштабе: армии и корпуса.



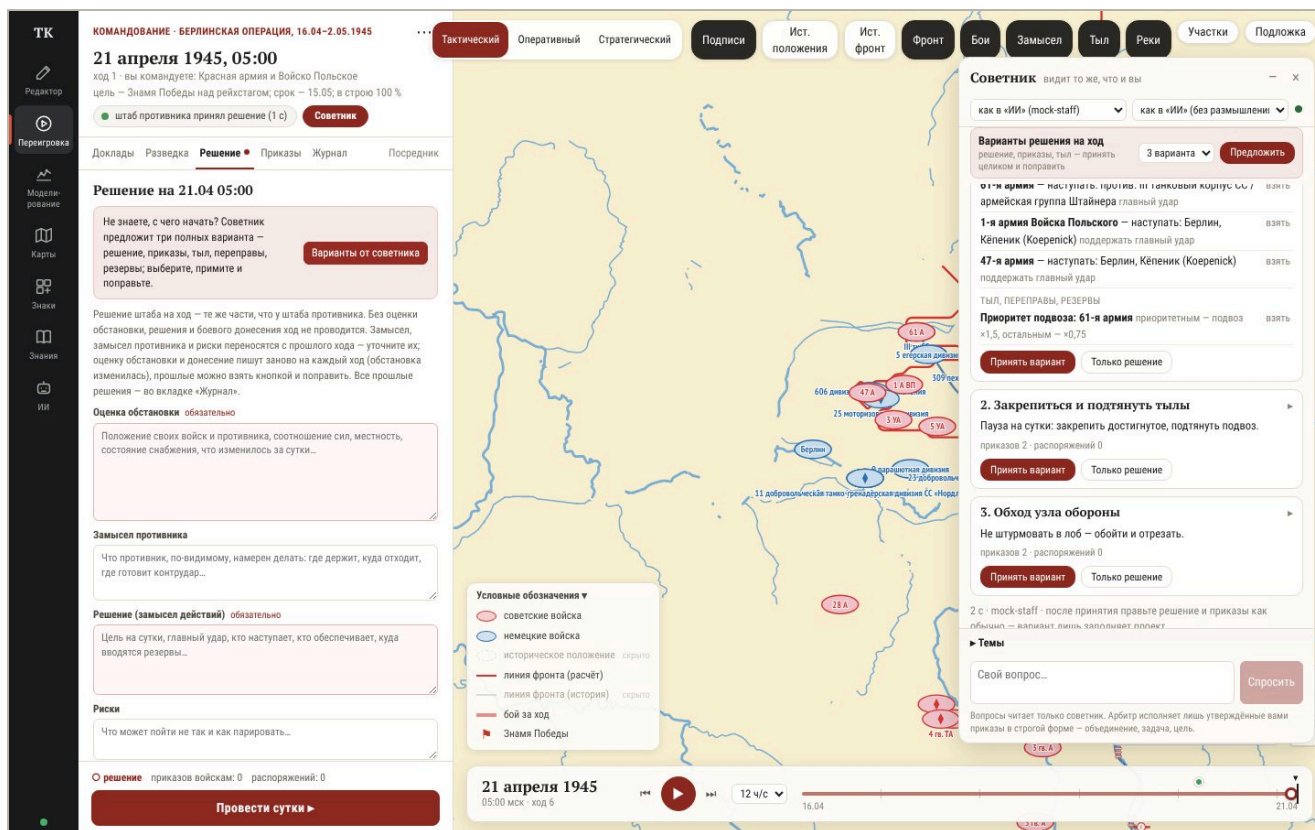
Бой в Берлине (клетка 250 м, ход 12 ч), 27 апреля: советские корпуса у кольца S-Bahn, немецкие гарнизоны секторов А–Н и Z. В допуске ± 2 км — 84–92 % положений.

Игра. С любого момента переигровки можно принять командование одной стороной. Противником командует **штаб на модели**: на каждом ходу он получает только то, что мог знать (свои войска, противник в пределах разведки, итоги суток, ограничения сверху), и отдаёт приказы в той же форме, что и человек. Игрок получает доклады и разведсводку (туман войны), принимает решение на ход (оценка обстановки, замысел, риски, донесение), отдаёт приказы войскам и распоряжения по тылу, переправам и резервам. Арбитр исполняет только приказы в строгой форме; свободный текст идёт в журнал и советнику.



Командование 1-м Белорусским фронтом: оперативная сводка, донесения за ход, доклады объединений.

Советник отвечает на вопросы игрока, видя то же, что игрок, и точные правила арбитра; готовит варианты решения на ход (решительный, осторожный, манёвренный), которые можно принять целиком или по частям. Ответ, где названы соединения противника вне разведки, проверяется программно. **Посредник** показывает решения штаба противника — после игры или по желанию; по выбору модель-посредник даёт ограниченную поправку к бою (в пределах 0,8–1,25) с опорой на справку из базы знаний.



Варианты решения на ход: оценка, замысел, приказы и распоряжения — каждый можно взять в проект.

Игра идёт до победы или поражения, сохраняется в браузере после каждого хода и восстанавливается по записи целиком (движок детерминирован). **Разбор операции** — отчётный документ модели по записи игры от лица экспертов (замысел и ведение операции, разведка, тыл, переправы, управление, резервы, сравнение с историей, оценка и уроки), с выгрузкой в PDF.

7. Моделирование

Раздел для тех, кто проверяет и развивает модель:

- **Модели** — наборы правил арбитра словами и числами (бой, оборона, движение, подвоз, калибровка), профили сторон, языковые модели по ролям;
- **Сравнение** — до четырёх наборов правил на одной операции против истории: положения по дням, события, отчёт;
- **Настройка** — свой вариант правил;
- **Калибровка** — подбор множителей правил по истории операции (обучение — первая половина, проверка — вторая), в браузере, параллельно;
- **Операции** — загрузка своей операции пакетом (сценарий, театр, история), проверка, контрольный прогон, подготовка к переигровке; материалы, полнота, сверка с базой, пересчёт (раздел 8).

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Моделирование

правила арбитра, сравнение с историей, калибровка, подготовка операций

МоделиСравнениеНастройкаКалибровкаОперации

ПРАВИЛА АРБИТРА

откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)

ww2-berlin-cal - откалиброван

городские, откалиброванные (Бой в Берлине)

ww2-berlin-city-cal - откалиброван

городские поверх операционных (Бой в Берлине)

ww2-berlin-city - откалиброван

с ведением территории (опыт)

ww2-berlin-terr - откалиброван

исходные (до калибровки) (Берлинская операция)

ww2-draft

ПРОФИЛИ СТОРОН

Красная армия, 1945

rkka-1945

Вермахт и войска СС, весна 1945

wehrmacht-1945

ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

Модели по ролям

штаб противника, советник, разбор, знания

откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)

ww2-berlin-cal - встроенный

Сделать свой вариантСравнить на «Берлинская операция»JSON

откалибровано по Берлинской операции (блок calibration: исходные правила, множители, мерило до и после); устройство – docs/simulation-model.md

Калибровка по истории

Операция berlin-1945-tasks, 2026-10-08; от набора «ww2-draft», вариантов перебрано: 200.

Мерило	до	после
Отклонение положений, обучение, км	9.6	5.16
Отклонение положений, проверка, км	6.83	4.43
Ошибка дат событий, сут	3.25	0.75
Положений в допуске	71 %	82 %

Темп продвижения: 1.159Потери наступающего: 1.415Потери обороняющегося: 1.124Подготовленная оборона: 1.658Укрепления: 0.32Влияние местности: 1.149

Темп марша: 1.087Темп в городе: 0.469Прогрызание полос: 1.831Пешие по чужой территории: 42.557Подвижные по чужой территории: 136.145

Используется в переигровке: Берлинская операция, 16.04–2.05.1945; Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945.

Бой

Расстояние соприкосновения

6 км

ближе – части вступают в бой

Темп наступления при 3:1

7 км/сут

таблица по соотношению сил: 0,5:1 → 0 км/сут; 1:1 → 0 км/сут; 1,5:1 → 1,159 км/сут; 2:1 → 3,477 км/сут; 3:1 → 6,953 км/сут; 4:1 → 11,589 км/сут; 6:1 → 20,86 км/сут; 10:1 → 34,766 км/сут

Потери наступающего при 3:1

2,1 %/сут

доля состава в сутки: 0,5:1 → 0,085; 1:1 → 0,057; 2:1 → 0,035; 3:1 → 0,021; 6:1 → 0,011; 10:1 → 0,007

Потери обороняющегося при 3:1

6,8 %/сут

доля состава в сутки: 0,5:1 → 0,011; 1:1 → 0,023; 2:1 → 0,045; 3:1 → 0,068; 6:1 → 0,135; 10:1 → 0,225

Разброс исхода боя

±20 %

случайный множитель к соотношению сил (о логнормального)

Оборона

Подготовленная оборона

×1,66 после 24 ч

сила обороняющегося, простоявшего на месте

Укрепления

+32 % за уровень

прибавка к силе обороны за уровень укреплённости района

Местность

открытая ×1, лес ×1,35, болото ×1,47, город ×1,59, высоты ×1,35, вода ×1

поправка к силе обороняющегося за местность

Темп по местности обороны

город ×0,47, лес ×0,6, болото ×0,5, высоты ×0,8

доля обычного темпа наступления

Прогрызание полос

ур. 1: 14,7 км/сут, ур. 2: 9,2 км/сут, ур. 3: 5,5 км/сут

предельный темп прорыва укреплённой полосы, пока оборона в ней стоит

Заграждения вне боя

4 ч/клетку за уровень

мины, рвы, заграждения непроходимой полосы

Набор правил `ww2-berlin-cal`: блок калибровки (мерило до и после, множители) и таблицы арбитра словами.

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Моделирование

правила арбитра, сравнение с историей, калибровка, подготовка операций

МоделиСравнениеНастройкаКалибровкаОперации

Операция

Берлинская операция, 16.04–2.05.1945

Наборы правил (до 4; первый – точка отсчёта):

☒ откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)

☐ городские, откалиброванные (Бой в Берлине)

☐ городские поверх операционных (Бой в Берлине)

☐ с ведением территории (опыт)

☒ исходные (до калибровки) (Берлинская операция)

Прогонов

4

Сравнить

Отчёт .md

потоков: 3

Сводка: насколько каждая модель повторяет историю

Набор правил	В допуске	Медиана, км	Обучение, км	Проверка, км	Ошибка дат, сут	События ±2 сут	Расчёт
откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)	80 %	0.9	6.91	5.19	2.25	35 из 44	12 с
исходные (до калибровки) (Берлинская операция)	72 %	3	9.91	7.63	2.63	20 из 44	10 с

Отклонение от исторических положений по дням

Среднее превышение расстояния до исторического положения над его неопределённостью, км. Ноль – расчёт совпадает с историей.

откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)

исходные (до калибровки) (Берлинская операция)

Ключевые события: в расчёте против истории

Расхождение с исторической датой, сутки (медиана по прогонам; «+» – позже истории, «-» – в большинстве прогонов не случилось); в скобках – разброс.

Событие	В истории	откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)	исходные (до калибровки) (Берлинская операция)
---------	-----------	--	--

Исходные и откалиброванные правила на Берлинской операции: доля положений в допуске, события, отклонение по дням.

Как устроен расчёт, откуда числа и насколько модель совпадает с историей, — часть II.

Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

12 / 40

8. База знаний и подготовка операции

База знаний — сведения по операциям в каркасе категорий: операции, сражения и бои, формирования, командование, организация и доктрина, вооружение, театр, хронология, источники; рубрикатор с нумерацией. У каждого факта — источник, достоверность (А, В, С) и, для извлечённых из документов, дословная цитата. Материалы сгруппированы по операциям. Поиск — по словам и по смыслу (эмбединги модели). Модель отвечает на вопросы и рассказывает по теме только по материалам базы, со ссылками; советник в игре получает из неё справки (доктрину, технику — без хода боёв в истории).

Перед моделированием операции нужны материалы: численность и состав формирований, задачи, положения по дням, события, состояние мостов и дорог. Стенд помогает их собрать и показывает, чего не хватает.

8.1. Материалы операции и база знаний

В карточке операции («Моделирование → Операции») загружаются документы: книги, донесения, журналы боевых действий (PDF с текстом, Word, HTML, txt) с указанием достоверности (А, В, С). Модель разбирает документ по частям и выписывает:

- **записи в базу знаний** — в раздел этой операции (формирования, пункты, бои, хроника, нормативы) с дословной цитатой; без цитаты запись отбрасывается;
- **сведения об инфраструктуре** — мосты, переправы, дороги, железные дороги: что, где, в каком состоянии, с какой даты, чьими силами;
- **положения формирований по дням** — кто, когда, где (раздел 8.4).

Под документом видно, что извлеклось: сколько новых записей, дополнений, сведений об инфраструктуре. Каждое сведение показано с цитатой и с тем, как оно ляжет на театр («в расчёте: переправа действует с 17.04» или «на театре не найдено — останется сведением»). Человек принимает или отклоняет; принятое попадает в расчёт и в базу знаний.

Материалы операции

Книги, донесения, журналы боевых действий (PDF с текстом, Word, HTML, txt). Модель выписывает из каждой части сведения в базу знаний — в раздел этой операции — и сведения о состоянии мостов, переправ, дорог; каждое — с дословной цитатой (без цитаты отбрасывается). Вы смотрите, что извлеклось, и принимаете. Принятое об инфраструктуре ложится поверх театра при расчёте.

Достоверность
В — надёжный вторичный источник

Что за документ (автор, издание) — необязательно

Загрузить документы...

doc-ops.txt
1 частей · 1 КБ · обработано 1/1

Извлечено: новых записей 1, дополнений 0, сведений об инфраструктуре 3

предложения: 1 ждут, 0 принято

удалить

Инфраструктура: 3 ждут, 0 принято

В базу знаний: 1 ждут, 0 принято

Принять все

Отклонить все

мост

разрушен

16 апреля 1945 года мост через Шпрее у Фюрстенвальде взорван отходящими частями

Фюрстенвальд · р. Шпрее · с 16.04.1945

«16 апреля 1945 года мост через Шпрее у Фюрстенвальде взорван отходящими частями 9-й армии противника.» — doc-ops.txt, часть 1

на театре: у пункта Фюрстенвальде (Fuerstenwalde) мостов театра через Шпрее нет · в расчёт не входит

Принять

Отклонить

переправа

наведён/построен

17 апреля понтонная переправа через Одер у Франкфурта наведена сапёрами 33-й арм

Франкфурт · р. Одер · с 17.04.1945

«17 апреля понтонная переправа через Одер у Франкфурта наведена сапёрами 33-й армии, грузоподъёмность 30 тонн.» — doc-ops.txt, часть 1

на театре: точка на реке у пункта Франкфурт-на-Одере (Frankfurt) · в расчёте: переправа действует с 17.04

Принять

Отклонить

дорога

заминирован

Шоссе у Зелова заминировано 16 апреля

Зелов · с 16.04.1945

«Шоссе у Зелова заминировано 16 апреля, разминирование заняло двое суток.» — doc-ops.txt, часть 1

на театре: у пункта Зелов (Seelow), радиус 1.8 км · в расчёте: дорога в радиусе 1.8 км не даёт дорожного темпа с 16.04

Принять

Отклонить

Состояние инфраструктуры в расчёте

Пока нет сведений: театр — как собран (мосты и даты разрушения — из исторического слоя театра).

► Добавить сведение вручную

Проверочный документ о переправах: модель выписала три сведения — мост у Фюрстенвальде взорван 16.04 (на театре такого моста нет — останется сведением), понтонная переправа у Франкфурта наведена 17.04, шоссе у Зелова заминировано 16.04 (в радиусе 1,8 км дорога не даёт дорожного темпа).

База знаний сгруппирована по операциям: у каждой операции свой раздел, а общие сведения (организация, вооружение, доктрина) — отдельно, чтобы материалы разных операций не смешивались. В разделе «Знания» операция выбирается сверху; модель отвечает на вопросы только по материалам базы, со ссылками.

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Знания

Материалы

Документы

Полнота

Операция

Берлинская операция, 16.04-2.05.1945

56 записей, 1 документов

Поиск по базе...

1 Операции и сражения28

1.1 Висло-Одерская операция (12.01-03.02.1945)8

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)28

1.2.1 Подготовка, силы и планы сторон1

1.2.2 Прорыв на Одере и Нейсе8

1.2.3 Окружение Берлина и выход к Эльбе2

1.2.4 Котёл 9-й армии (Хальбе)1

1.2.5 Контрудары противника1

1.2.6 Штурм Берлина15

1.2.7 Итоги, потери, значение1

2 Войска сторон-

3 Военное искусство8

4 Вооружение и техника-

5 Тыл и обеспечение-

6 Театр военных действий18

7 Управление-

8 Хронология27

9 Источники и историография1

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)

всеСражения и бои9Операции1

Театр 18

Берлинская стратегическая наступательная операция

Операция

Сражение на Зееловских высотах

Сражения и бои

Форсирование Нейсе 1-м Украинским фронтом

Сражения и бои

Форсирование Нижнего Одера и взятие Штеттина

Сражения и бои

Контрудар у Баутцена

Операция > Стратегические

проверено

Берлинская стратегическая наступательная операция

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)

1.2.1 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) > Подготовка, силы и планы сторон

1.2.7 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) > Итоги, потери, значение

Берлинская операция - Battle of Berlin - Berliner Operation

1945-04-16 - 1945-05-08

Наступление 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов 16 апреля - 8 мая 1945 года: прорыв обороны на Одере и Нейсе, окружение и разгром берлинской группировки, взятие Берлина, выход на Эльбу.

править

Даты

16.04 - 08.05.1945

Ziemke E. F. Stalingrad L...

Стороны и объединения

СССР и Польша: 2-й Белорусский (Рокоссовский), 1-й Белорусский (Жуков), 1-й Украинский (Конев) фронты; Германия: группа армий «Висла» (Хейдрици), 4-я танковая армия группы армий «Центр», 12-я армия, Берлинский оборонительный район

Ziemke E. F. Stalingrad L...

Потери

СССР, 2 БФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 13 070 / 46 040 / 2 570

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 БФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 37 610 / 141 880 / 7 804

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 УФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 27 580 / 86 245 / 4 949

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 и 2 армии ВП, 16.04-8.05: убито / ранено / пропало - 2 825 / 6 067 / 387

Le Tissier T. Race for th...

СССР, Три фронта, 16.04-8.05: всего потери - 304 887 (+2 156 танков и САУ, 1 220 орудий и миномётов, 527 самолётов; ЛТ считает цифры заниженными)

Le Tissier T. Race for th...

СССР, пехота 2 гв. ТА: потери отдельных частей - до 95 %

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 2 пп ВП (ВТШ): убито - 26

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 пп ВП (церковь Троицы): потери - 20

Le Tissier T. Race for th...

СССР, 6 гв. тк, головная бригада: уничтожена фаустпатронами у Цоссена (кончилось горючее) - бригада

Le Tissier T. Race for th...

Германия, ВВС, советские данные: сбито / уничтожено на земле / танков подбито - 1 132 / 100 / -400

Le Tissier T. Race for th...

Германия, 12 А, переправа через Эльбу 4-7.05: эвакуировано солдат / гражданских - -100 000 / ~300 000

Le Tissier T. Race for th...

Германия, 20 пгд: численность - 92 (24.04) -> 75 (28.04)

Le Tissier T. Race for th...

Спросить

модель отвечает только по материалам базы, со ссылками

mock-staff - 4bit

как в «ИИ» (без размышле)

Задайте вопрос или попросите рассказать по теме.

Рассказать: «Берлинская стратегическая наступательная операция»

Ответить на вопрос

Рассказать по теме

Например: почему прорыв на Зееловских высотах затянулся?

Спросить

Раздел «Знания»: рубрикатор слева, запись об операции с фактами, источниками и достоверностью, справа — вопросы к модели по базе.

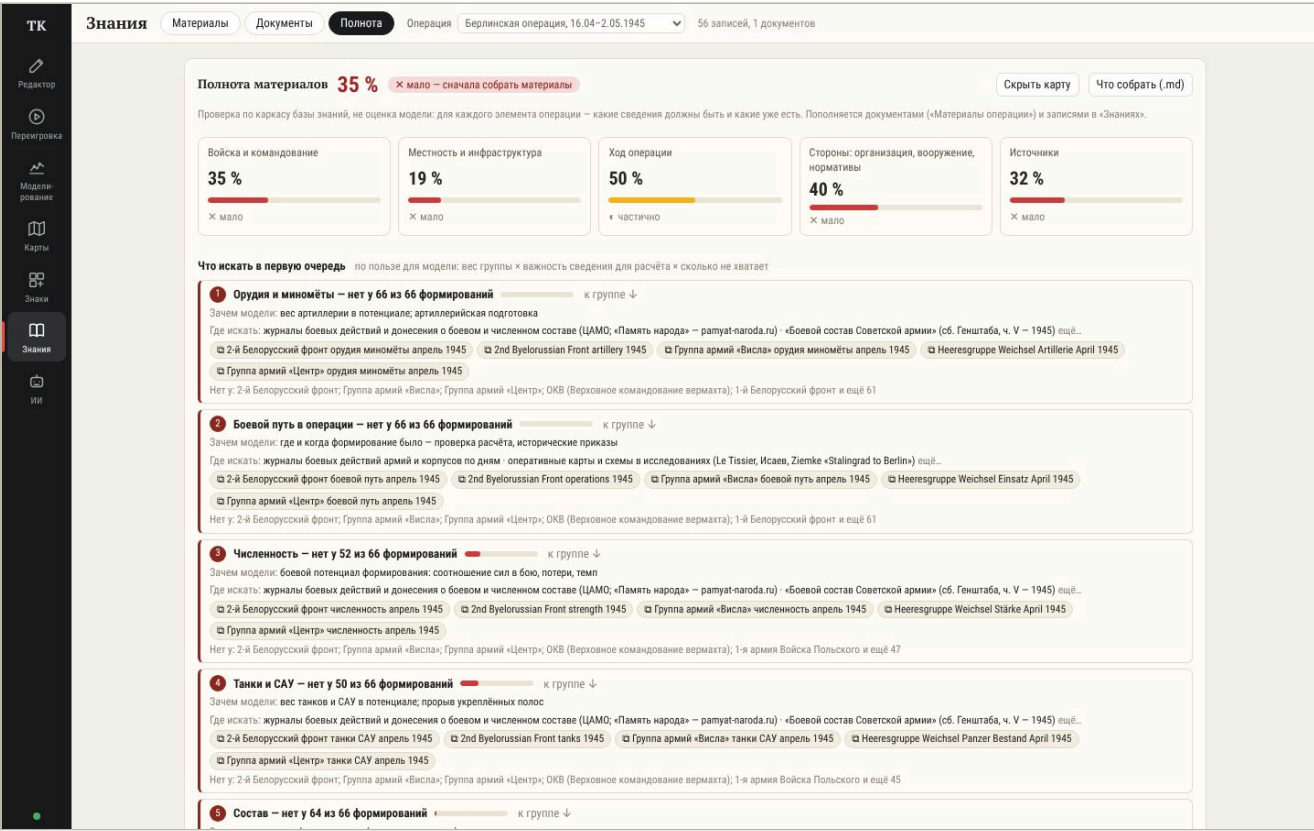
8.2. Полнота материалов по каркасу

Полнота — **не мнение модели**, а проверка по каркасу базы знаний: из данных операции (сценарий, история, театр) стенд выводит, какие элементы должны быть описаны, и для каждого — какие сведения должны быть, а затем ищет их в записях базы.

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Войска и командование	Формирования	по каждому действующему: подчинённость, командир, состав, численность, танки, орудия, боевой путь в операции	0,20
	Командование	командующие армий и фронтов: звание, должность, ключевые решения	0,06
	Положения по дням	в какие дни известно положение формирования	0,10
	Пункты и районы	цели приказов и места событий: что это, где, особенности, оборона, значение	0,10
	Рубежи и укрепления	где, устройство, кто оборонял, значение	0,06
Ход операции	Реки	особенности, мосты и переправы, значение	0,03
	Мосты и переправы	известно ли состояние моста на большой реке района	0,06
	Операция	даты, стороны, замысел, силы, итог, потери	0,05
	Сражения и бои	по каждому участку: даты, место, силы, ход, исход, потери	0,08
Погода и грунт	События	запись о каждом ключевом событии истории (±1 сут)	0,12
	Погода и грунт	погода, дороги, ледостав	0,02

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Стороны	Организация и тактика	наступление, оборона, бой в городе, форсирование, рода войск, тыл	0,04
	Вооружение и техника	тип, вооружение, броня, масса, скорость, экипаж, дальность	0,04
	Нормативы	нормативы для проверки правил: запись, источник, достоверность А/В	0,02
Источники	Источники	≥ 3 документов операции, из них хотя бы один А; 80 % фактов с источником	0,02

Полнота элемента — доля требуемых сведений, полнота группы — среднее по элементам (формирования взвешены по уровню: фронт и армия весят больше дивизии), итог — взвешенное среднее групп. Уровни: **от 75 %** — достаточно (✓, зелёный), **45–75 %** — частично (◐, жёлтый), **меньше 45 %** — мало (✗, красный): сначала собрать материалы. Уровень всегда показан значком и словом, не только цветом. Полнота видна в карточке операции, в «Знаниях» (вкладка «Полнота») и в «Переигровке».



Полнота Берлинской операции: 35 % («мало»). По разделам: войска 35 %, местность 19 %, ход операции 50 %, стороны 40 %, источники 32 %. Ниже — что искать в первую очередь.

Наглядность дефицитов. У каждой группы — полоса полноты и раскрывающаяся матрица «элемент × сведение» (есть / нет) с фильтром по стороне; над матрицей — по каждому сведению, у скольких элементов оно есть. **Карта пробелов** показывает элементы на местности цветом уровня: формирования (▲ СССР, ▼ Германия), пункты, мосты и переправы, участки боёв, события; щелчок по знаку раскрывает его группу.

по каждому действующему формированию: подчинённость, командир, состав, численность, танки, орудия, боевой путь в операции

► Что искать по группе: 6

Подчинённость 32/32 Командир 59/66 Состав 2/66 Численность 14/66

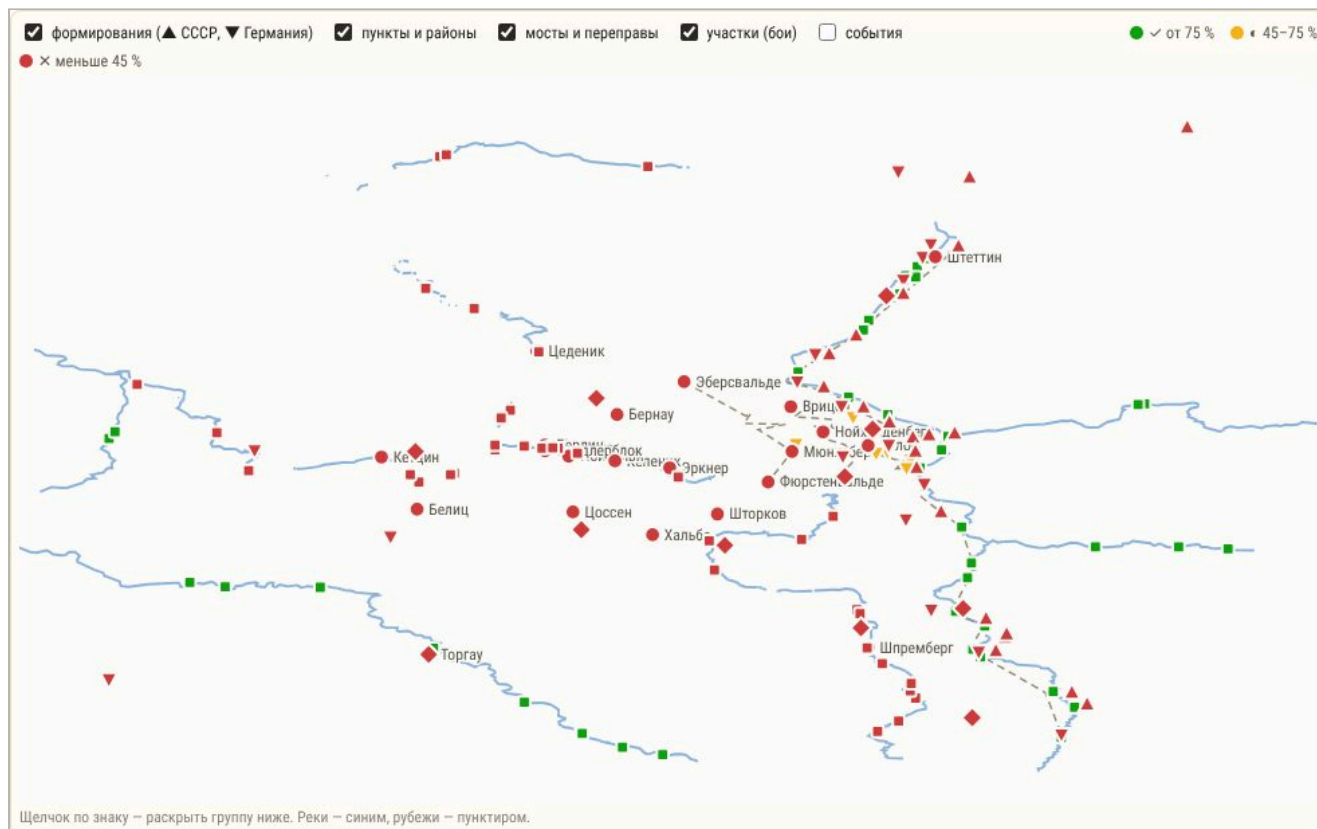
Танки и САУ 16/66 Орудия и миномёты 0/66 Боевой путь в операции 0/66

все СССР Германия

Элемент	Подчинённость	Командир	Состав	Численность	Танки и САУ	Орудия и миномёты	Боевой путь в операции	Полнота
Гарнизон крепости Штеттин (Festung Stettin)	●	○	○	○	○	○	○	14 %
LVII танковый корпус	●	○	○	○	○	○	○	14 %
1-я армия Войска Польского		●	○	○	○	○	○	17 %
1-я гвардейская танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
12-я армия («армия Венка»)		●	○	○	○	○	○	17 %
13-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
19-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
2-й Белорусский фронт		●	○	○	○	○	○	17 %
2-я армия Войска Польского		●	○	○	○	○	○	17 %
2-я гвардейская танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
2-я ударная армия		●	○	○	○	○	○	17 %
28-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я гвардейская армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я гвардейская танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я танковая армия		●	○	○	○	○	○	17 %
3-я ударная армия		●	○	○	○	○	○	17 %
33-я армия		●	○	○	○	○	○	17 %

ещё 6...

Группа «Формирования»: подчинённость есть у 32 из 32, командир — у 59 из 66, а состав, численность, танки, орудия и боевой путь — почти ни у кого.



Карта пробелов: красное — мало сведений, зелёное — достаточно. Хорошо описаны мосты на Одере (зелёные квадраты), плохо — пункты и формирования в глубине.

Подсказки, что искать. По дефицитам стенд составляет подсказки: что найти («Численность — нет у 52 из 66 формирований»), зачем это модели (на что влияет в расчёте), где обычно есть такие сведения (типы источников и известные издания: ЦАМО и «Память народа», «Боевой состав Советской армии», журналы боевых действий, Le Tissier, Исаев, Ziemke), готовые поисковые запросы по-русски, по-немецки и по-английски и элементы, у которых сведений нет. Порядок — по пользе для модели: вес группы × важность сведения для расчёта × доля, которой не хватает. Весь список выгружается файлом «Что собрать (.md)» — задание на поиск материалов.

8.3. Сверка базы знаний со сценарием

База знаний — общее место сведений об операции; расчёт же берёт численность, танки и орудия из сценария. Панель «Сверка с базой знаний» в карточке операции связывает их в обе стороны.

База → сценарий. Для каждого действующего формирования стенд находит записи базы (по id сценария в синонимах записи или по названию) и факты «численность», «танки и САУ», «орудия» на начало операции: без даты или датированные не позже чем через двое суток после начала; факты с оговоркой «не численность на ...» не берутся. Из нескольких выбирается самый достоверный (А, затем В, С). Танки и САУ, записанные отдельными фактами, складываются — в сценарии они вместе. Численность в сценарии боевая (раздел 18.1), поэтому списочная численность из базы умножается на долю боевых войск (0,6 — советские, 0,75 — немецкие), если факт не назван боевым. Расхождение больше 5 % (и больше 500 человек, 5 танков, 20 орудий) — предложение исправить сценарий, с источником, достоверностью и цитатой.

Принятое ложится **правкой операции** поверх сценария (встроенный сценарий в сборке не меняется): прежнее значение запоминается, правку можно вернуть. Правки действуют везде — в переигровке, игре, сравнении и калибровке.

Сценарий → база. Сведения, которыми расчёт уже пользуется, а в базе их нет, предлагается внести в базу: цифры сценария (как оценку стенда — достоверность С, с пометкой, как получены), подчинённость, а также **боевой путь** — положения по дням из истории сценария с её источниками. Записи формирований, которых в базе нет, создаются. Так база знаний описывает то, на чём стоит модель, и видно, что ещё держится на оценках.

Сверка с базой знаний

расхождение: 3

в базе не хватает: 187

База знаний — общее место сведений об операции. Цифры из документов (с источником) можно перенести в сценарий — численность пересчитывается в боевую, как при сборке сценария; сведения, которыми расчёт уже пользуется, а в базе их нет, — внести в базу (оценки стенда — с достоверностью С, их стоит заменить данными источников). Решаете вы.

База → сценарий: 3

В базу: численность 42

В базу: танки и САУ 39

В базу: орудия и миномёты 53

В базу: боевой путь (положения по дням) 53

Внести в базу всё (187)

Принять все в сценарий

Отклонить все

Формирование	Сведение	Сценарий	Из базы	Источник		
309-я пехотная дивизия «Берлин»	танки и САУ	95	10 в базе 10	А 10 (на 1945-04-13) — исправные на 13.04.45 (NARA T311 R171) по Исаеву; в скобках — в ремонте/в пути: 10 StuG III (+2 в долгоср. ремонте); + 16./1129 rota Jagdpanzer 38 (EW_OOB: 10 исправных)	в сценарий	отклонить
20-я танко-гренадерская дивизия	танки и САУ	82	34 в базе 34	А 34 (на 1945-04-13) — исправные на 13.04.45 (NARA T311 R171) по Исаеву; в скобках — в ремонте/в пути: 15 Pz IV, 16 Pz IV/70(A), 3 Flakpz IV (+1 ремонт; 10 StuG III в пути)	в сценарий	отклонить
танко-гренадерская дивизия «Курмарк»	танки и САУ	92	59 в базе 59	А 59 (на 1945-04-13) — исправные на 13.04.45 (NARA T311 R171) по Исаеву; в скобках — в ремонте/в пути: 28 Panther, 16 Hetzer, 12 StuG III, 3 Pz IV (+2+2 ремонт, +5 в пути); с ней II батальон танкового полка «Бранденбург»	в сценарий	отклонить

Берлинская операция: три расхождения «база → сценарий» — танки трёх немецких дивизий (в сценарии — по распределению численности армии, в базе — исправные на 13.04 по Исаеву), и 187 сведений, которых в базе нет: численность, танки, орудия, боевой путь.

8.4. Положения из документов

При разборе документа операции модель выписывает и положения формирований: кто, в какой день, у какого пункта — с дословной цитатой. Положение без даты, без места или без цитаты в тексте отбрасывается. Стенд сопоставляет формирование со сценарием (по названию, синонимам записей базы или по номеру и роду: «8 гв. армия» — «8-я гвардейская армия») и пункт — с театром.

Принятое положение ложится:

- **в базу знаний** — фактом «боевой путь» записи формирования, с цитатой и документом;
- **в историю операции** — если формирование есть в сценарии, а пункт на театре: с неопределённостью по ступени (армия ± 15 км, корпус ± 8 , дивизия ± 5) и с достоверностью документа. По нему сверяется расчёт и идёт калибровка; полнота «Положения по дням» растёт.

Положения в истории видны списком; любое можно убрать (в базе факт остаётся).

Положение формирования в день операции. Принятое ложится в боевой путь формирования в базе знаний (с цитатой) и — если формирование есть в сценарии, а пункт на театре — в историю операции: по нему сверяется расчёт и идёт калибровка.

положение **8-я гвардейская армия** 17.04.1945 · Зеелов

«8-я гвардейская армия к исходу 17 апреля продвинулась на 4-6 километров и вышла к Зеелову.» — doc-ops.txt, часть 1

в сценарии: 8-я гвардейская армия · пункт на театре не найден · только в базу знаний (боевой путь)

Принять Отклонить

положение **8-я гвардейская армия** 22.04.1945 · Эркнер

«К исходу 22 апреля 8-я гвардейская армия вышла к Эркнеру, обойдя озёра с юга.» — doc-ops.txt, часть 1

в сценарии: 8-я гвардейская армия · на театре: Эркнер (Erkner) · в историю и в боевой путь (база)

Принять Отклонить

положение **3-я ударная армия** 20.04.1945 · Берна

«20 апреля 3-я ударная армия достигла Бернау.» — doc-ops.txt, часть 1

в сценарии: 3-я ударная армия · на театре: Бернау (Bernau) · в историю и в боевой путь (база)

Принять Отклонить

Три положения из проверочного документа: два ложатся и в историю, и в базу; для третьего пункт «Зеелов» на театре не найден (там «Зелов») — только в базу.

8.5. Пересчёт модели

Каждое изменение данных операции записывается: правка сценария, положение в истории, сведение об инфраструктуре, внесение в базу. Панель «Пересчёт модели» показывает, что изменилось после последнего пересчёта, и одной кнопкой:

1. прогоняет операцию на текущих правилах (5 прогонов) — «до»;
2. подбирает множители правил (раздел 21) по первой половине операции: каждый вариант — по двум прогонам; 32, 64 или 128 вариантов;
3. перепроверяет три лучших варианта на тех же пяти прогонах, что и «до», и берёт лучший по мерилу; если лучше текущих правил ничего нет — правила остаются прежними, и это сказано;
4. прогоняет контрольную операцию (для Берлинской — Висло-Одерскую) со старыми и новыми правилами: стало хуже больше чем на 2 % положений — предупреждение о подгонке;
5. сохраняет новые правила своим набором и пишет отчёт: что изменилось в данных, до и после, множители, контрольная.

Основными новые правила делает человек («Сделать основными»): набор становится первым в «Переигровке» и исходным для следующего пересчёта; вернуть встроенные можно в любой момент. Если на контрольной операции стало хуже, стенд просит подтверждения.

Итог пересчёта пишется в базу знаний — в запись «Калибровка модели: <операция>» (рубрика «Устройство модели стенда»): отчёт целиком и факт с числами до и после. Советнику в игре такие записи не подаются.

Пересчёт модели

✓ данные не менялись после 10.10.2026

После уточнения данных (цифры сценария из базы, положения из документов, состояние мостов и дорог) правила арбитра стоит перекалибровать: прогон на текущих правилах, подбор множителей по первой половине операции, прогон с новыми правилами, проверка на контрольной операции (Висло-Одерская операция). Новые правила сохраняются своим набором; основными их делаете вы. Итог пишется и в базу знаний.

Пересчитать

вариантов 64

от правил: откалиброванные по этой операции (Берлинская операция) - потоков 3

Итог пересчёта	до	после
Положения в допуске (5 прогонов)	79 %	80 %
События в пределах ±2 сут	47 из 55	49 из 55
Контрольная: Висло-Одерская операция	50 %, 7 из 26	45 %, 11 из 26

На контрольной операции стало хуже — похоже на подгонку под эту операцию. Основными такие правила делать не стоит.

Отчёт .md

Сделать основными

Пересчёт после сверки и положений из документа (64 варианта): положения 79 → 80 %, события 47 → 49 из 55, но на контрольной операции положения 50 → 45 % — стенд предупреждает о подгонке и не предлагает делать такие правила основными без подтверждения.

ТК

Знания

Материалы

Документы

Полнота

Операция

все материалы

1444 записей, 1 документ

Калибровка модели

Модель: Калибровка
Организация и доктрина

Калибровка модели: Берлинская операция, 16.04-2.05.1945
Организация и доктрина

Модель: Что меняется при подключении ИИ
Организация и доктрина

Модель: Назначение и границы
Организация и доктрина

Модель: Общая схема
Организация и доктрина

Модель: Результаты
Организация и доктрина

Модель: Данные
Организация и доктрина

Модель: Ограничения и известные расхождения
Организация и доктрина

Модель: Городской масштаб
Организация и доктрина

Модель: Сценарий
Организация и доктрина

Модель: Где что лежит и как воспроизвести
Организация и доктрина

Модель: Сравнение с историей
Организация и доктрина

Модель: Приложение А. Откалиброванные правила ("ww2-berlin-cal")
Организация и доктрина

Модель: Ход: как считается
Организация и доктрина

26 января 1945 — Висло-Одерская операция
Хронология

27 января 1945 — Висло-Одерская операция
Хронология

Группа армий «Висла»
Формирование

Группа армий «А» (с 26.01 — «Центр»)
Формирование

271-й гвардейский стрелковый полк
Формирование

← назад

Организация и доктрина

Как это устроено в модели

проверено

изменено

Калибровка модели: Берлинская операция, 16.04-2.05.1945

9.7 Устройство модели стенда

Пересчёты модели по этой операции после уточнения данных: что изменилось в данных, мерило до и после, множители правил, контрольная операция.

правило

Нормативы и числа

10.10.2026: положения в допуске 79 % → 80 %; события ±2 сут 47 → 49 из 55 (правила user-recal-berlin-1945-tasks-mv253b09)

Нет сведений: сторона, тема, положения — можно дополнить документами.

10.10.2026: пересчёт 10.10.2026 (Берлинская операция)

10.10.2026 - от правил «откалиброванные по этой операции (Берлинская операция)» - обучение до 24.04.1945, после - проверка - новый набор user-recal-berlin-1945-tasks-mv253b09

Что изменилось в данных

- 10.10.2026, сценарий: 309-я пехотная дивизия «Берлин»: танки и САУ 95 → 10 (из базы)
- 10.10.2026, сценарий: 20-я танко-гренадерская дивизия: танки и САУ 82 → 34 (из базы)
- 10.10.2026, сценарий: танко-гренадерская дивизия «Курмарк»: танки и САУ 92 → 59 (из базы)
- 10.10.2026, база знаний: в базу из сценария: 187 сведений (53 записей)
- 10.10.2026, история: положений из документов: +2 (8-я гвардейская армия, 3-я ударная армия)
- 10.10.2026, база знаний: положений только в базу (формирование или пункт не найдены): 1

До и после

Мерило	до	после
Положения в допуске (5 прогонов)	79 %	80 %
События в пределах ±2 сут	47 из 55	49 из 55
Мерило калибровки (меньше — лучше)	11.61	11.36
Контрольная «Висло-Одерская операция»: положения, события 50 %, 7 из 26	45 %, 11 из 26	

Множители правил

- Темп продвижения: 1.00 → 1.03
- Потери наступающего: 1.00 → 0.82
- Потери обороняющегося: 1.00 → 1.38
- Подготовленная оборона: 1.66 → 1.43

Спросить

модель отвечает только по материалам базы, со ссылками

mock-staff — 4bit

как в «ИИ» (без размышле)

Задайте вопрос или попросите рассказать по теме.

Рассказать: «Калибровка модели: Берлинская операция, 16.04-2.05.1945»

Ответить на вопрос

Рассказать по теме

Например: почему прорыв на Зееловских высотах затянулся?

Спросить

Запись «Калибровка модели» в разделе «Знания»: что изменилось в данных, мерило до и после, сдвинутые множители.

9. ИИ: языковые модели

Языковые модели работают на компьютере пользователя через LM Studio (или любой сервер с совместимым API); данные наружу не уходят. Роли:

Роль	Что делает
Штаб противника	решение на ход за немецкую сторону: оценка, замысел, приказы, доклады
Советник	ответы игроку, варианты решения на ход
Посредник	ограниченные поправки к боям с опорой на базу знаний (по выбору)
Разбор	отчётный документ по записи игры
Знания	разбор документов, ответы и рассказы по базе
Эмбединги	смысловой поиск по базе знаний

Для каждой роли можно выбрать модель и режим размышления. Без LM Studio систему проверяют на подставной модели (`npm run llm:mock`): её ответы простые, только для проверки интерфейса. Решения модели проверяются программно: что не сопоставилось с обстановкой, не исполняется и помечается с причиной.

ТК

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

ИИ

Немецкой стороной в игре командует языковая модель на этом компьютере (LM Studio). Игра начинается в «Переигровке»: выберите момент на шкале времени и нажмите «Принять командование». С этого хода советской стороной командуете вы, немецкой — модель, до конца операции. На каждом ходу модель получает обстановку, которую мог знать немецкий штаб: свои войска, противника в пределах разведки, итоги суток. Она отдаёт приказы, а арбитр считает их последствия так же, как исторические.

Связь с моделью

Адрес сервера

По умолчанию `/llm/v1` — через сервер разработки (`npm run dev`) к LM Studio на `localhost:1234`; другой адрес — переменная `DEFOPS_LLM_URL` при запуске.

Модель

`mock-staff - 4bit`

Варианты одной модели (4bit, 8bit) загрузите в LM Studio под своими именами (например, `qwen-4bit` и `qwen-8bit`) — они появятся в списке среди загруженных. Модели по всем ролям — и в разделе «Моделирование».

Размышление перед ответом

`нет - быстрее, решение за 1-2 минуты`

✓ на связи · моделей: 1 Проверить связь

Как подготовить

- LM Studio → загрузите модель (Qwen 27B, 4 бит) → вкладка Developer → **Start Server**. Длина контекста — не меньше 16 000 токенов.
- Здесь нажмите «Проверить связь» — должна появиться модель.
- Без LM Studio проверить стенд можно на подставной модели: `npm run llm:mock` в отдельном терминале. Её решения простые, для проверки интерфейса.

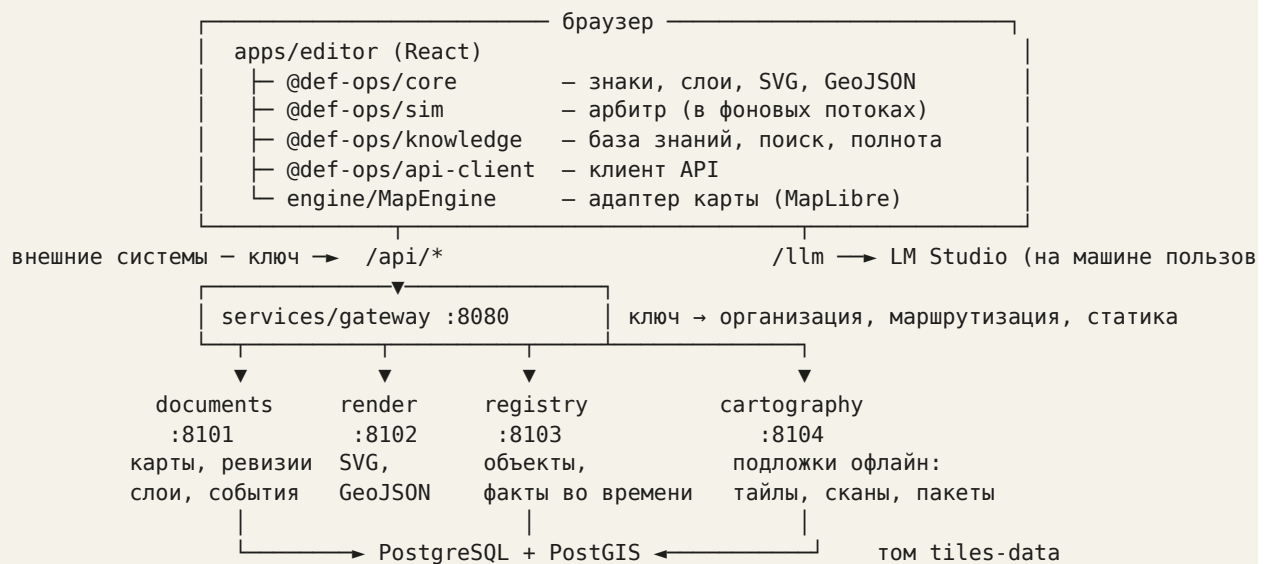
Что видит и делает модель

- Обстановку на утро хода: доклады своих соединений, разведсводку о противнике в пределах разведки, итоги суток, пункты вблизи войск, действующие ограничения (приказы фюрера и т. п.).
- Отвечает решением штаба: оценка обстановки, замысел противника, свой замысел, приказы соединениям, доклады наверх, риски. Приказы доходят до войск с той же задержкой, что и в истории.
- Все решения — во вкладке «Посредник» игры и в журнале. Их можно разобрать с экспертами после игры.

Связь с моделью: адрес сервера, модель, размышление; как подготовить LM Studio и что видит модель.

10. Архитектура

Монорепозиторий: библиотеки, микросервисы за API-шлюзом и редактор.



Часть	Ответственность
packages/core	модель документа, слои, геопривязка, рендер знаков в SVG, GeoJSON; без зависимостей от окружения — тот же код рисует в редакторе и на сервере
packages/sim	симулятор операций: театр, арбитр, игра, доклады, сравнение с историей, калибровка
packages/knowledge	база знаний: каркас, рубрикатор, поиск, извлечение из документов, полнота, подсказки, сверка со сценарием
packages/service-kit, packages/db, packages/api-client	каркас сервисов, PostgreSQL с миграциями по схемам, клиент API
services/gateway	единая точка входа: API-ключи → организации, маршрутизация, CORS, статика редактора
services/documents	хранение карт: ревизии, оптимистичная блокировка, слои, события (SSE)
services/render	SVG и GeoJSON по документу (в т. ч. на момент времени), импорт GeoJSON, каталог знаков; без состояния
services/registry	реестр объектов: типы и схемы характеристик, факты во времени, пространственно-временные запросы (PostGIS)
services/cartography	карты-подложки офлайн: тайловые пирамиды, загрузка тайлов, нарезка сканов, пакеты, импорт карт других программ
services/staff	промpts и разбор ответов языковой модели: штаб, советник, посредник, разбор; контрольные обстановки; подставная модель
apps/editor	приложение: все разделы

Принципы: предметная логика — в библиотеках без окружения; сервисы по ответственности, общение по HTTP/JSON; снаружи доступен только шлюз; открытые форматы (JSON по OpenAPI, GeoJSON, SVG со слоями); заменяемые части за интерфейсами — хранилище, картографический движок, подложки, шина событий. Подробно — [architecture.md](#).

11. Данные и хранение

Данные	Где
Карты (документы) с ревизиями	PostgreSQL, схема <code>documents</code> (без БД — файлы); в браузере — черновик
Реестр объектов и факты во времени	PostgreSQL + PostGIS, схема <code>registry</code>

Данные	Где
Карты-подложки	том <code>tiles-data</code> (тайлы по организациям), описание — схема <code>cartography</code>
Встроенные операции: сценарии, театры, история, правила, профили	в сборке (<code>packages/sim/data</code>)
Исторические наборы данных (выписки из источников)	<code>docs/sources</code> — только факты и пересказы, без текстов книг
Начальная база знаний	в сборке (<code>packages/knowledge/data/seed.json</code>)
Свои операции, театры, правила, сведения об инфраструктуре, правки операций, игры	браузер (IndexedDB)
Слой пользователя базы знаний: записи, документы, предложения	браузер (IndexedDB); выгрузка и загрузка файлом

У каждой организации — свои данные (`X-Tenant-Id` — выставляет шлюз по ключу). Модель реестра и времени — `data-model.md`.

12. Интеграция

- **REST API** через шлюз (`/api/...`), контракт — `openapi.yaml`; типизированный клиент `@def-ops/api-client` для браузера и Node.
- **GeoJSON** в обе стороны; внешняя система может владеть своим слоем карты.
- **Поток событий** (SSE): изменения карт, реестра, ход заданий картографии.
- **Другие картографические движки** — реализацией интерфейса `MapEngine`; подложки XYZ/WMS — без кода.
- **Языковая модель** — любой сервер с API, совместимым с OpenAI (LM Studio по умолчанию).

13. Развёртывание

Одной командой (Docker Desktop или Docker Engine с Compose v2; ~4 ГБ памяти):

```
./scripts/start-local.sh      # macOS / Linux
.\scripts\start-local.ps1    # Windows (PowerShell)
```

Открывается `http://localhost:8080/` — приложение со всеми сервисами и PostgreSQL + PostGIS. `stop`, `logs`, `reset` — остановить, журналы, удалить данные; `PORT=...` — другой порт.

Закрытый контур. На машине с интернетом `./scripts/offline-bundle.sh` собирает архив со всеми образами и конфигурацией (~300 МБ); на целевой машине — распаковать и `./install.sh` (Windows: `install.ps1`). Карты-подложки переносятся пакетами из раздела «Карты». Языковая модель — LM Studio на машине пользователя.

Доступ. `AUTH=keys` и `API_KEYS="ключ:организация,..."` — обязательные ключи по организациям; в разработке ключ не нужен. Корпоративный прокси и свои сертификаты поддерживаются при сборке.

14. Разработка и проверка

```
npm ci                # зависимости ровно по package-lock.json
npm run dev           # приложение: http://localhost:5173/
npm run dev:services  # сервисы для разработки (шлюз :8080); без БД — файлы и память
npm run llm:mock       # подставная модель вместо LM Studio
npm run sim:demo       # переигровка трёх операций из терминала, отчёты и карты
npm test              # 218 проверок: ядро, сервисы через шлюз, симулятор, база знаний
npm run typecheck
```

PDF этого документа — `npm run docs:system` (нужны pandoc и браузер Playwright).

Часть II. Модель переигровки

Часть описывает, как устроена симуляция в `packages/sim`. Она отвечает на вопросы: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается. Она написана для двух читателей: для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые будут развивать модель (в первую очередь — подключать слой ИИ).

Запуск и просмотр — в `simulation-quickstart.md`, замысел всего стенда — в `plans/simulation.md`.

15. Назначение и границы

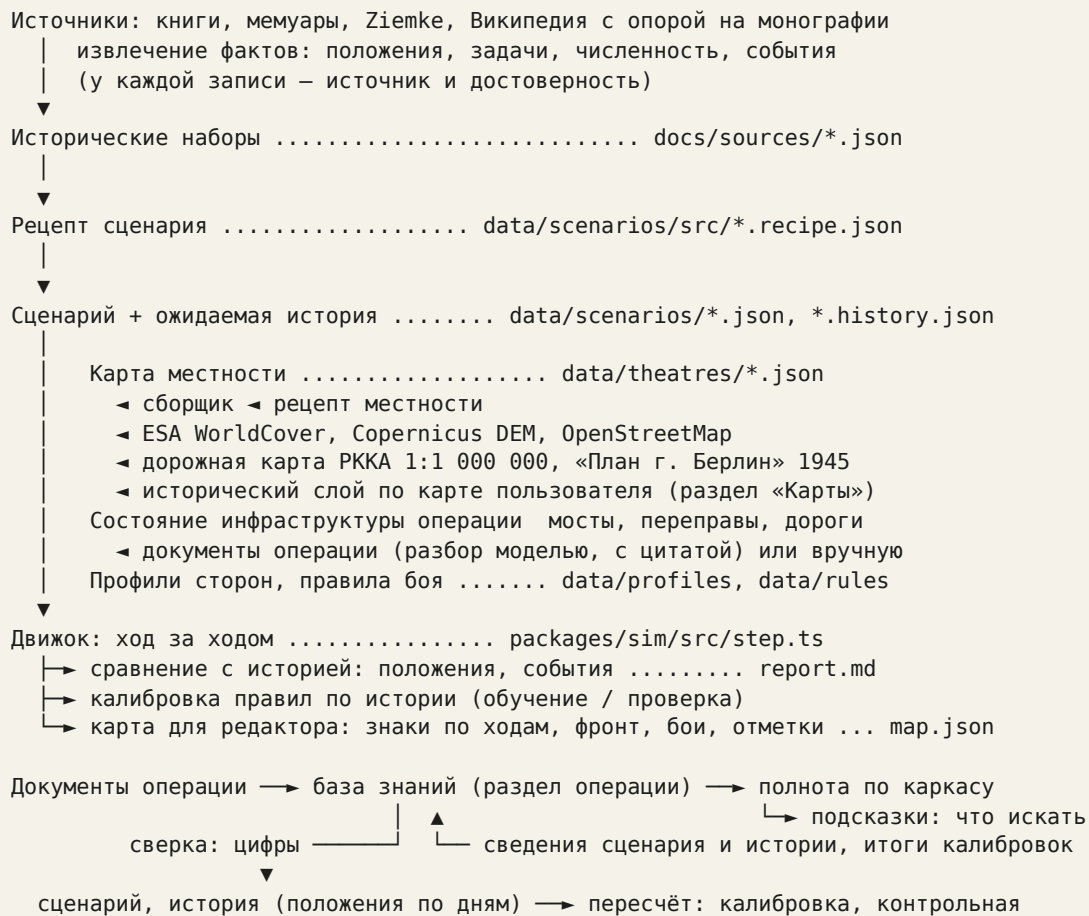
Что это. Арбитр оперативного уровня: на карте реальной местности он двигает фронты, армии, корпуса и дивизии, разрешает бои, ведёт подвоз и окружения. Каждая сторона получает приказы, а арбитр считает, что из них получится. Сейчас обе стороны получают **исторические задачи** (из книг и мемуаров). На следующем этапе немецкой стороной будет командовать языковая модель («немецкий штаб»), и арбитр будет так же считать последствия её решений.

Чего модель не делает. Она не воспроизводит историю по записанным положениям: положения войск в расчёте получаются из задач, сил, местности и боёв. Исторические положения служат только для проверки. Модель не моделирует батальоны, отдельные танки и авиацию поимённо: единица — соединение или объединение с численностью, числом танков и орудий.

Принцип универсальности. Движок не знает про Берлин. Всё, что относится к конкретной операции, лежит в данных: карта местности, профили сторон, правила боя, сценарий. Новая операция — это новые данные, а не новый код. Это проверено на второй операции (Висло-Одерской) без изменения правил (раздел 22).

Масштабы. Оперативный: клетка местности 2 км, ход 24 часа (Берлинская и Висло-Одерская операции). Городской: клетка 250 м, ход 12 часов (бой в Берлине 24.04–2.05).

16. Общая схема



17. Данные

17.1. Исторические наборы (docs/sources/)

Файл	Что	Объём
berlin-1945-positions.json	Берлинская операция: объединения (фронты, армии, корпуса), численность на 16.04, положения по дням, линии фронта, события; справочник мест	54 объединения, 260 положений, 22 участка линии фронта, 40 событий
berlin-1945-oob.md	Боевой состав и численность с разбором источников	—
berlin-1945-seelow-divisions.json	Дивизии на Зееловских высотах (LVI тк, XI тк CC, CI ак) и советские корпуса первого эшелона; оборонительные полосы	18 немецких дивизий и бригад, 23 советских корпуса, 165 положений
berlin-1945-halbe.json	Котёл Хальбе по Le Tissier, <i>Slaughter at Halbe</i>	202 формирования, 187 положений, 91 приказ
berlin-1945-reichstag.json	Бой в Берлине по Le Tissier, <i>Race for the Reichstag</i> : секторы обороны А–Н, Z, рубежи, положения, артиллерия, справочник мест города	638 формирований, 208 положений, 50 приказов
berlin-1945-conquest.json	Факты для калибровки по Le Tissier, <i>Soviet Conquest: Berlin 1945</i> (темпы, потери, продолжительность боёв)	89 фактов
berlin-1945-city-garrison.json	Гарнизоны секторов Берлина (доли от ~60 000) и гарнизон башни «Зоо»	—

Файл	Что	Объём
berlin-1945-plan-frontline.json	Линия фронта на 29.04 по советскому «Плану г. Берлин» 1945 г. (обвод по карте)	201 точка
vistula-oder-1945.json, vistula-oder-1945-divisions.json	Контрольная операция: армии, корпуса и дивизии, положения, задачи, события	46 + 34 формирования, 220 + 83 положения, 137 + 61 задача

Каждая запись имеет источник и достоверность:

- **А** — первоисточник или академическое исследование, прочитанное при составлении (*Ziemke, Stalingrad to Berlin*, CMH 1968; книги Le Tissier; Lexikon der Wehrmacht по дивизиям);
- **В** — Википедия (ru/de/en/pl) со ссылкой на монографии: Исаев, Lakowski, «История Второй мировой войны» т. 10, Конев, Рокоссовский и др.;
- **С** — вывод составителя (интерполяция между соседними фактами, положение по полосе корпуса, оценка численности). Причина указана в примечании записи.

У каждого положения есть **радиус неопределённости** `approx_km`: насколько точно известно, где находились главные силы. В черте Берлина это 0,2–5 км, для армии в поле — 5–15 км, для оценок составителя — 15–50 км. Этот радиус учитывается при сравнении с расчётом (раздел 20).

Расхождения источников не сглаживаются: оба варианта отмечены (**▲**) в примечании, в данных выбран один с объяснением. Например, окружение 9-й армии 24.04: у Ziemke встреча у Бонсдорфа, по de-wiki — Шёнефельд; пункты в ~5 км, взята середина.

Тексты книг в репозитории не хранятся — только извлечённые факты и короткие пересказы.

17.2. Местность (data/theatres/)

Карта местности — сетка клеток с классом покрова, дорогами, реками, мостами и укреплениями. Её собирает `tools/theatre/build_theatre.py` по рецепту.

Слой	Источник	Как используется
Покров (открытая, лес, болото, застройка, вода)	ESA WorldCover 10 m 2021	доля классов в клетке по порогам рецепта (вода ≥ 50 %, застройка ≥ 35 %, болото ≥ 30 %, лес ≥ 50 %)
Высоты	Copernicus DEM GLO-90	перепад в окрестности 3×3 клеток после сглаживания; «высоты» — перепад ≥ 35 м
Реки и каналы	OpenStreetMap (Overpass)	большие реки (Одер, Нейсе, Шпрее, Эльба, Хафель, Варта...) — прерпада; малые — задержка
Дороги, железные дороги	OpenStreetMap	шоссе — только автобаны, построенные к 1945 г. (по номерам дорог); остальные магистрали — обычные дороги
Мосты	пересечения дорог с большими реками	разрушены к датам по книгам (Одер — к 1.03, Нейсе — к 20.02, Эльба — к 20.04); советские переправы с датой открытия (Кюстрин с 31.03, Нейсе 16.04 и т. д.)
Оборонительные полосы	книги (Исаев, Le Tissier)	уровень укреплений 1–3, глубина, сторона: главная полоса на Одере (2, глубина 5 км), «Харденберг» (3), «Штейн», «Вотан», Нейсе; в городе — Цитадель, кольцо городской железной дороги (S-Bahn-Ring), внешнее кольцо
Районы	справочник мест наборов данных	цели задач и места событий

Историческая поправка. Открытые данные описывают современность. Для Берлинской операции подключены исторические карты:

- **дорожная карта РККА 1:1 000 000** заменяет современную сеть основных дорог на всём театре от Одера до Эльбы;
- **«План г. Берлин» 1945 г.** задаёт застройку, парки и воду города того времени; современная застройка, которой на плане нет, переводится в открытую местность.

Обе карты переведены в маски клеток инструментом `tools/theatre/raster_overlay.ts`: пиксели классифицируются по цвету (тон, насыщенность, яркость) согласно «легенде» карты.

Исторический слой по своей карте. То же самое пользователь может сделать в стенде без инструментов: в разделе «Карты → Театры» он выбирает подложенную карту того времени (свою, загруженную в «Подложки»), указывает образцы цвета для дорог, шоссе, застройки, воды, леса и болота (или готовую легенду), допуск цвета и уровень тайлов — и стенд в фоновом потоке классифицирует пиксели по тону, насыщенности и яркости, сводя их в маски клеток театра.

Дороги — главное, ради чего это делается: современная сеть дорог гуще и проходит иначе, чем в 1945 г. Поэтому после распознавания показывается **сравнение дорог** карты и театра: сколько клеток с дорогой совпадает, сколько есть только на исторической карте (они добавятся) и сколько только в театре (послевоенные или не распознанные). Перечисляются дороги театра, которых на карте почти нет ($\geq 70\%$ длины), — обычно это поздние автобаны и объездные. Пользователь выбирает, что делать с современными дорогами в охвате карты: оставить, убрать дороги (шоссе оставить) или убрать все. Если совпадений мало (меньше четверти), стенд предупреждает: скорее всего распознаны надписи, реки или сетка, а не дороги, — образцы надо поправить.

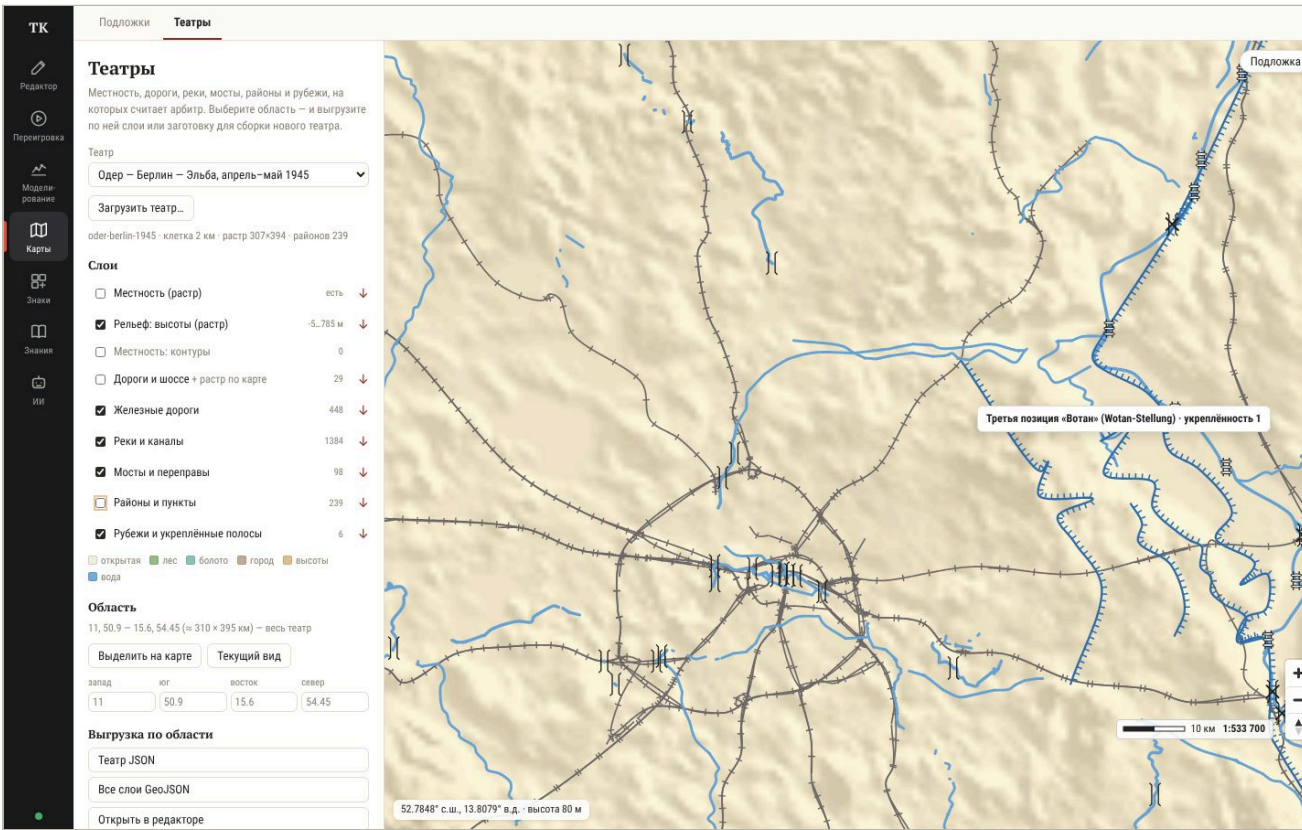
The screenshot shows the 'Театры' (Theatres) section of a software interface. On the left is a sidebar with navigation icons. The main panel has a 'Подложки' (Basemaps) tab selected, showing a map with overlaid road networks. A 'Подложка' (Basemap) label is in the top right. Below the map, there's a 'Распознавание' (Recognition) section with a 'Распознано: тайлов 90, сетка 54x46' (Recognized: 90 tiles, 54x46 grid) status. A table titled 'Дороги: карта и театр' (Roads: map and theatre) provides the following data:

Дороги: карта и театр	
Клеток с дорогой на карте	195
Клеток с дорогой в театре сейчас	601
Клеток с дорогой в театре	406
Клеток с дорогой в театре	195

Below the table, there's a section 'Дороги театра, которых на карте нет ($\geq 70\%$ длины): A 12 (4 км), A 12 (3 км)'. It includes a checkbox 'Дороги карты — в растр дорог театра' (Map roads — in theatre road raster) and a dropdown menu 'убрать дороги (шоссе оставить)' (remove roads (keep highways)). At the bottom, there's a 'Новый театр по области' (New theatre by region) section with a description of the map data source and a 'Сохранить театр' (Save theatre) button.

Сравнение дорог: серое — совпадают, синее — есть только в театре (на исторической карте их нет), оранжевое — только на карте. Справа таблица: 195 клеток совпадают, 406 — только в театре.

Результат сохраняется как новый театр (id задаёт пользователь) и используется в расчёте так же, как встроенный.



Раздел «Карты → Театры»: театр Одер — Берлин со слоем рельефа (Copernicus DEM) и реками; слои дорог, районов и раstra местности выключены.

Состояние инфраструктуры операции. Театр описывает мосты и переправы, известные при его сборке. Сверх этого у операции есть список сведений об инфраструктуре: мост разрушен с такой-то даты, переправа наведена, шоссе заминировано, железная дорога перекрыта. Сведения приходят из документов операции (модель выписывает их с дословной цитатой, человек принимает) или вводятся вручную. Каждое сведение привязывается к театру и ложится поверх него при расчёте и в игре:

Сведение	Как действует в расчёте
мост разрушен	мост театра закрыт с даты сведения
мост цел, переправа наведена	переправа действует с даты (до даты окончания, если есть)
дорога перекрыта, заминирована, непроходима	в радиусе (по умолчанию 1,5 км) дорога не даёт дорожного темпа
железная дорога разрушена или перекрыта	препятствие в радиусе
повреждён, но проходим; рубеж без привязки	в расчёт не входит, остаётся сведением в базе знаний

Исходный театр при этом не меняется: сведения хранятся отдельно, по операции, и попадают в пакет операции при выгрузке.

Ледостав. Карта местности может указать период, когда большие реки скованы льдом. Для Висло-Одерской операции это 20.12.1944–10.02.1945: реки преодолимы всеми родами войск с задержкой на переправу. В Берлинской операции (апрель) льда нет.

Карта	Охват	Клетка	Содержание
oder-berlin-1945	11,0–15,6° в. д., 50,9–54,45° с. ш.	2 км	6 оборонительных полос, 98 мостов и переправ, 239 районов
berlin-city-1945	Берлин	250 м	3 кольца обороны, 21 мост, 246 районов
vistula-oder-1945	14,0–22,6° в. д., 49,6–53,8° с. ш.	2 км	3 полосы, 132 моста и переправы, 163 района; без исторической поправки

17.3. Профили сторон (data/profiles/)

Профиль описывает армию эпохи: типы частей, скорости, расход, подвоз, задержку доведения приказов. Числа профилей — порядок величин по уставным нормам и обобщённым данным, не калибруются.

	РККА 1945	Вермахт 1945
Скорость по дорогам, км/сут: пешие / авто / гусеничные	30 / 150 / 100	28 / 120 / 80
Вне дорог, открытая местность (пешие / авто / гусеничные)	25 / 60 / 50	22 / 50 / 40
Лес / болото / застройка (пешие)	15 / 8 / 12	14 / 7 / 12
Задержка доведения приказа, ч: армия / корпус / дивизия	6 / 4 / 3	8 / 6 / 4
Подвоз в сутки, боекомплектов / заправок	0,6 / 0,6	0,3 / 0,2 (острый дефицит горючего)
Запас не более, боекомплектов / заправок	3 / 2	2 / 1
Дальность подвоза (автотранспортом по своей территории)	48 ч	48 ч

Типы частей и их качество (выучка, слаженность; 1 — норма эпохи) и ширина полосы обороны:

РККА	качество	полоса, км	Вермахт	качество	полоса, км
общевойсковая армия	1,0	24	армейский корпус	0,95	24
ударная армия	1,05	20	танковый корпус	1,0	18
гвардейская армия	1,1	20	танковый корпус СС	1,05	18
танковая армия	1,1	—	горный корпус	0,9	20
стрелковый корпус	1,0	8	пехотная / парашютная дивизия	0,9	8
танковый корпус	1,05	—	танковая дивизия	1,0	5
механизированный корпус	1,05	—	моторизованная дивизия (и СС)	1,0 / 1,05	6
кавалерийский корпус	1,0	—	гарнизон крепости	0,8	6
			фольксштурм	0,5	6

Гарнизон крепости помечен как **узел, который обходят**: подвижные соединения, чья цель дальше крепости, обходят её, а не штурмуют (Познань в январе 1945 г.).

17.4. Правила боя (data/rules/)

Правила — это таблицы и коэффициенты арбитра. Их форма задана по обобщённым данным о боях Второй мировой войны, числа подобраны калибровкой по Берлинской операции (раздел 21).

Файл	Что
ww2-draft.json	исходные правила до калибровки

Файл	Что
ww2-berlin-cal.json	откалиброванные по Берлинской операции (основные; с блоком <code>calibration</code> : на чём и как подобраны)
ww2-berlin-city.json, ww2-berlin-city-cal.json	городской масштаб (раздел 23)

Полные таблицы — в приложении А.

18. Сценарий

Сценарий собирается из рецепта (`tools/scenario/build_scenario.ts`). Рецепт перечисляет, какие формирования действуют, их численность, задачи, источники подвоза и события для проверки.

18.1. Состав и численность

Численность известна в основном для фронтов и армий в целом. Она распределяется по действующим формированиям сверху вниз по подчинённости:

- Боевая доля.** От списочной численности фронта берётся боевая: 0,6 для советских фронтов (без воздушной армии, тыла, фронтовых частей) и 0,75 для немецких армий (*Kampfstärke*). Одно мерило для обеих сторон — обязательное условие: иначе калибровка подгоняет коэффициенты под разницу в учёте, а не под бой.
- Явные цифры** (например, 1-я гв. ТА — 854 танка по Катукову) вычитаются из общего пула.
- Остаток** делится между формированиями без явных цифр пропорционально числу дивизий. Орудия — с весом: на направлениях главного удара — артиллерийские корпуса прорыва (у 8 гв. А и 5 уд. А до 270 орудий на километр; вес до 2,0).

Пример: 1-й Белорусский фронт — 908 500 человек, 3155 танков, 16 934 орудия (Кривошеев); 9-я немецкая армия — 112 143 человека, 512 танков, 2500 орудий и минометов (с зенитками в наземной роли).

На Зееловских высотах немецкие корпуса разложены на дивизии; корпус остаётся штабом, задача штаба передаётся его действующим дивизиям.

18.2. Задачи

Обе стороны получают исторические **задачи** (не положения): наступать на пункт или на формирование противника, обороняться, держаться любой ценой, отходить, прорываться, перегруппироваться, стоять в резерве. Формат в рецепте:

```
[формирование, "ММ-ДД[ТЧЧ]", задача, цель, примечание с источником]
["su_8gva", "04-16", "attack", "Seelow", "главный удар с Кюстринского плацдарма (Ziemke p.474)"]
["de_xi_ss", "04-21T17", "hold", null, "приказ Гитлера держать фронт на Одере (Le Tissier, Halbe)"]
```

Цель — пункт из справочника, координаты или `@формирование`. Если час не указан, приказ отдаётся в 18:00. Исполнитель получает его с **задержкой доведения** по профилю (армии РККА 6 ч, корпусу вермахта 6 ч). В Берлинской операции 245 приказов, в Висло-Одерской — 232.

Ключевые исторические решения заложены как задачи, например: приказы Гитлера держаться на Одере для XI тк СС, V гск СС и V ак (21.04, отход разрешён 23.04) — без них не получается котёл 9-й армии; контрудары резервов на Зееловских высотах («Курмарк», 25-я и 18-я мд, «Мюнхеберг», «Нордланд»); приказ

Хейнрици оставить крепость Штеттин 25.04.

18.3. Подвоз

Каждой стороне задаются **источники подвоза**: переправы, станции, тыловые районы. Источники могут появляться и пропадать по датам (склады идут за наступлением; узел, потерянный противником, перестаёт снабжать). В Берлинской операции советские источники — переправы на Одере и Нейсе (Кюстрин, Губин, Гоздовице...), немецкие — Бранденбург, Магдебург, Ратенов, Нойбранденбург, Росток, Дрезден, Каменц. Берлин — не источник: склады города снабжают гарнизон, а подвоза в 9-ю армию через город не было.

19. Ход: как считается

Ход длится `turnHours` (24 ч на оперативном масштабе). Порядок внутри хода фиксирован; каждое изменение записывается в журнал с причиной. Ход не меняет состояние на месте, а возвращает новое — поэтому любой ход можно повторить и разобрать.

1. **Приказы**, дошедшие до исполнителя к концу хода (с учётом задержки доведения).
2. **Территория и подвоз** на начало хода.
3. **Бои**: все наступающие в соприкосновении с противником.
4. **Движение** остальных по маршрутам.
5. **Расход и подвоз, усталость, подготовка обороны, потеря боеспособности**.
6. **Территория**: клетки, через которые прошли войска, переходят к их стороне.
7. **Прорыв полос**: клетки чужих укреплённых полос, занятые противником, считаются прорванными.

19.1. Боевой потенциал

$$\text{сила} = (\text{люди}/1000 \cdot 1,0 + \text{танки} \cdot 0,08 + \text{орудия} \cdot 0,03) \cdot \text{качество} \cdot \text{снабжение} \cdot \text{усталость}$$

- *снабжение* — при боекомплекте меньше 0,5 сила падает линейно до 0,4; техника без горючего — 0,5;
- *усталость* — $1 - \text{усталость} \cdot 0,4$ (усталость от 0 до 1).

Веса означают: 1000 человек $\approx$ 12,5 танка $\approx$ 33 орудия. Это упрощение; оно одинаково для обеих сторон.

19.2. Бой

Кто с кем. Наступающий вступает в бой, если противник ближе дистанции соприкосновения (6 км) или ближе половины ширины полосы обороны противника. Например, армейский корпус в обороне связывает боем всех в радиусе 12 км. Наступающие, у которых общие обороняющиеся, образуют одно сражение.

Соотношение сил:

$$\begin{aligned} \text{оборона} &= \text{сила} \cdot \text{местность} \cdot \text{подготовка} \cdot \text{укрепления} \\ \text{соотношение} &= \sum \text{сила наступающих} / \sum \text{оборона} \cdot \text{случайность} \end{aligned}$$

Поправка обороны	Откалиброванное значение
местность: лес / высоты	1,35
болото	1,47
застройка	1,59

Поправка обороны	Откалиброванное значение
подготовленная оборона (стоит в обороне ≥ 24 ч)	1,66
укрепления	$1 + 0,32 \cdot \text{уровень полосы (1–3)}$
случайность	$\exp(0,2 \cdot N(0,1))$, то есть $\pm 20\%$ в типичном бою

Темп продвижения (км/сут) берётся из таблицы по соотношению сил (интерполяция в логарифмической шкале) и умножается на поправку местности обороняющихся: застройка 0,47, болото 0,5, лес 0,6, высоты 0,8. В укреплённой полосе темп не выше предела для её уровня: 14,7 / 9,2 / 5,5 км/сут для уровней 1 / 2 / 3. Это «прогрызание» обороны: на Зееловских высотах 17–18.04 фактически до 4 км в сутки (Le Tissier), у 8 гв. А 16.04 — 3–6 км (Исаев).

Соотношение	1	1,5	2	3	4	6	10
Темп, км/сут	0	1,2	3,5	7,0	11,6	20,9	34,8
Потери наступающих, % в сутки	5,7	—	3,5	2,1	—	1,1	0,7
Потери обороняющихся, % в сутки	2,3	—	4,5	6,8	—	13,5	22,5

Прорыв — темп без предела полосы не меньше 10 км/сут. Предел полосы ограничивает скорость, но не исключает прорыв.

«**Держаться любой ценой**». Обороняющиеся с этим приказом и окружённые не отходят, несут полторные потери, а наступающие не продвигаются, пока оборона не прорвана. Исключение — **уличный бой**: если все обороняющиеся в застройке, наступающие берут квартал за кварталом с городским темпом, а гарнизон остаётся на месте. Без этого исключения армия стояла бы перед гарнизоном Берлина (в оперативном сценарии — одна точка), пока он не рухнет целиком.

Потери распределяются: личный состав — по таблице; танки — в 1,3 раза больше; орудия — в 0,8. Формирование, у которого осталось меньше 15 % исходной численности, теряет боеспособность.

Отход. Обороняющиеся (кроме держащихся) отходят на расстояние продвижения противника. Из 16 направлений выбирается то, где подвоз ближе (к своим тылам); при равенстве — прочь от наступающих. Отход в воду и туда, куда подвоз не доходит, исключён.

Журнал боя хранит все факторы: силы сторон, местность, подготовку, укрепления, случайность, темп, предел полосы, исход («прорыв», «продвижение», «отражено», «удержано»). Отчёт показывает каждый бой, поэтому любой исход можно объяснить.

19.3. Движение

Маршрут — кратчайший по времени путь по клеткам (алгоритм A*). Время клетки зависит от скорости по профилю: по шоссе — полная дорожная скорость, по дороге — 85 % от неё, вне дорог — по классу местности. Сверх этого добавляются задержки:

Причина	Задержка
большая река без моста	пешим 12 ч; технике — непроходима (если нет ледостава)
малая река	4 ч
клетка чужой укреплённой полосы (пока не прорвана)	4 ч за уровень
клетка территории противника	клетка / темп по чужой территории: пешим 42,6 км/сут, технике 136 км/сут (заслоны, разрушения, зачистка)

Все скорости умножаются на общий множитель движения (1,09 после калибровки).

Дороги. Клетка с дорогой даёт дорожную скорость, поэтому кратчайший по времени путь сам тянется к дорогам: на марше и в городе войска идут дорогами и улицами, а не по прямой через кварталы. Перекрытая или заминированная дорога (раздел 17.2) дорожной скорости не даёт, и маршрут её обходит.

Разброс путей. Вне города дорога — не единственный выбор: соединение может пойти лесом или полем напрямик. Чтобы этот выбор не терялся, при выборе пути время каждой клетки умножается на плавный шум (районы 2–4 км) от 1 до $1 + 2 \cdot v$, где v — параметр правил `routeVariety` (0,2 в откалиброванных правилах, то есть «кажущаяся» выгода клетки различается до 40 %). Шум свой у каждого формирования и приказа и постоянен на прогон: путь не дёргается от хода к ходу, а разные seed дают разные пути. Шум влияет **только на выбор пути**: время движения по выбранному пути считается по местности, без шума, — средний темп не меняется.

Показ на карте. Расчёт ведёт войска по клеткам. Для карты путь хода перестраивается по дорожной сети театра — графу из линий дорог, шоссе и улиц (перекрёстки — общие вершины и пересечения линий): участок пути по клеткам с дорогой заменяется кратчайшим путём по графу между точками, где войска вошли на дорогу и сошли с неё. Если весь ход шёл дорогами или городом, а путь по улицам не длиннее полутора расчётных, ход целиком показывается улицами. Вне дорог (поле, лес) путь остаётся таким, как в расчёте, только сглаженным, — показ не прячет выбор пути вне дорог. Знак движется по вершинам пути, время — пропорционально пройденному расстоянию.

Остановка у противника. Наступающие останавливаются, войдя в соприкосновение (бой — в следующий ход), остальные — не доходя до противника. Уже стоящий рядом с противником может подойти до дистанции боя, но не сквозь него: пройти через противника без боя нельзя.

Обход крепостей. Подвижные соединения (танковые, механизированные), чья цель дальше крепости, не вступают с ней в бой и обходят её. Пехота крепость штурмует.

19.4. Территория — сплошная полоса

Без территории фронт был бы цепочкой точек с пустыми промежутками, через которые танковые корпуса проходили бы за сутки по 150 км. Поэтому каждая клетка принадлежит одной из сторон.

- **Исходная территория.** Каждая сторона «растекается» от своих войск и источников подвоза по клеткам. Переход через большую реку стоит 40 км пути, через чужую укреплённую полосу — 20 км; оба штрафа платятся один раз, при входе в преграду. Поэтому граница ложится по Одеру, Нейсе и главной полосе обороны, а не посередине между ближайшими частями.
- **Изменение.** Клетки в радиусе 4 км от пути соединения за ход переходят к его стороне, если противник к ним не ближе. Клетка, где стоит соединение, — его стороны. Отходящие чужую территорию не занимают: иначе отход сквозь тыл противника рвал бы его коридоры подвоза.
- **Следствия:** в тылу противника движение медленнее; прорвавшаяся танковая армия снабжается только по коридору, который сама пробила; соединения, оставшиеся в чужом тылу, оказываются в котле.

Линия фронта на карте — граница территорий сторон, сглаженная. Она строится только там, где обе стороны ближе 50 км.

19.5. Подвоз и окружение

Время подвоза к каждой клетке считается от источников стороны по своей территории (автотранспортом по дорогам) с обходом мест, где стоят войска противника (радиус 3 км). Формирование снабжается, если подвоз доходит до любой клетки в радиусе 3 км от него не дольше 48 ч. Армия занимает полосу в несколько километров, подвоз приходит к её тылу, а не к точке знака.

Окружение — подвоз не доходит дольше 36 ч (два хода подряд). Разовый разрыв на стыке котлом не считается. Окружённые не пополняются и не могут отойти: держатся на месте с повышенными потерями. На карте у знака пометка «ОТРЕЗАНО».

19.6. Расход, усталость, оборона

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
наступление	0,5	0,5
оборона	0,25	0,05
марш	0,02	0,4
отход	0,15	0,4
резерв	0	0,02

Вне боя расход боеприпасов — 30 % от нормы. Усталость растёт в бою (+0,15 в сутки) и на марше (+0,08), снижается на отдыхе (−0,1). Оборона становится подготовленной после 24 ч на месте.

19.7. Случайность и воспроизводимость

Случайность одна — разброс исхода боя. Генератор задаётся числом seed: один seed — один и тот же расчёт до последнего знака. Разброс исходов оценивается прогоном с разными seed (обычно 5).

20. Сравнение с историей

Положения. Каждое историческое положение «за день» сравнивается с первым снимком расчёта не раньше его времени. Отклонение — расстояние между расчётным и историческим положением. **Сверх неопределённости** — отклонение за вычетом радиуса `approx_km` исторической записи. Положение считается **в допуске**, если превышение не больше 10 км (в городе — 2 км).

События. Проверяются ключевые события с датой:

Вид	Когда считается случившимся
выход к пункту	войска стороны в радиусе пункта; для «город взят» — и нет боеспособных частей противника в том же радиусе
окружение	хотя бы одно из перечисленных формирований отрезано (или уничтожено)
встреча	все перечисленные формирования в радиусе пункта

Событие не может случиться до начала сценария. Событию можно назначить **отметку на карте**: так, взятие Рейхстага ставит Знамя Победы в момент события в расчёте и бледное знамя — на историческое время (30.04, 22:40 по советским донесениям).

Отчёт (`report.md`) содержит: события (история / расчёт / расхождение в сутках); отклонения по дням и по формированиям; наибольшие расхождения с историческим местом, источником и достоверностью; журнал боёв с факторами; разброс по прогонам.

21. Калибровка

Что подбирается. 11 множителей к исходным правилам:

Параметр	Границы поиска	Итог
темп продвижения (вся таблица)	$\times 0,3 \dots 1,6$	$\times 1,16$
потери наступающих	$\times 0,5 \dots 2$	$\times 1,42$
потери обороняющихся	$\times 0,5 \dots 2$	$\times 1,12$
подготовленная оборона	$1,0 \dots 2,2$	1,66
укрепления, за уровень	$0 \dots 0,8$	0,32
показатель местности (поправки обороны в степени)	$0,5 \dots 2,5$	1,15
скорость движения	$\times 0,4 \dots 1,2$	$\times 1,09$
темп в застройке	$0,05 \dots 0,6$	0,47
предел темпа в полосе	$\times 0,4 \dots 2$	$\times 1,83$
темп по чужой территории, пешие, км/сут	$10 \dots 80$	42,6
то же, техника	$15 \dots 150$	136

Мерило:

мерило = среднее превышение отклонения положений над неопределённостью (каждое – не больше 50 км)
+ 3 × средняя ошибка дат событий (сут; не случилось – 6 сут)

Обучение и проверка. Подбор идёт только по положениям и событиям **до 25.04 включительно**; дни после 25.04 — проверка: по ним видно, не подогнана ли модель под конкретные числа. Поиск: 40 % вычислений — случайные точки по всему диапазону, затем уточнение вокруг лучшей точки с уменьшающимся шагом; каждая точка оценивается по двум прогонам (seed 101, 102). 200 вычислений занимают около 11 минут.

Итог: обучение — превышение $9,6 \rightarrow 5,2$ км, ошибка дат событий $3,25 \rightarrow 0,75$ сут; проверка — $6,8 \rightarrow 4,4$ км.

Выбор между двумя калибровками. После последних исправлений движка калибровка была повторена; новые правила дали на пяти прогонах 48 событий из 55 в пределах двух суток против 50 у прежних, и прежние оставлены. Этот выбор сделан по всем событиям, включая проверочные, — поэтому проверка здесь уже не вполне независима. Независимая проверка — контрольная операция (раздел 22).

22. Результаты

Пять прогонов на сценарий (seed 1–5), команда `nrm run sim:demo`. Расчёт — с движением по дорогам и разбросом путей (раздел 19.3). Правила откалиброваны до того, как в движок добавлено движение по дорогам, и после этого не перекалибровывались.

22.1. Берлинская операция, 16.04–2.05.1945

53 действующих формирования (24 советских, 29 немецких), 245 приказов, 223 исторических положения для сравнения. В допуске ± 10 км — **75–82 %** (по прогонам 79, 82, 80, 75, 82 %). События (расхождение в сутках по пяти прогонам; «—» — не случилось):

Событие	История	Прогоны 1–5
Прорыв к Мюнхебергу	19.04	— +1 — +1 +1
1 УФ форсировал Шпрее у Шпремберга	18.04	+1 +1 — +1 +1
3 гв. ТА у Цоссена	21.04	+1 +1 +1 +1 +1
Окраины Берлина	21.04	0 0 +1 +2 0
Котёл 9-й армии	24.04	-2 -2 -2 -1 -2
V ак у Котбуса отрезан	24.04	+2 — — +3 —
Кольцо у Кетцина	25.04	-1 -1 -1 0 -1
Торгау	25.04	0 0 — 0 0
Штеттин взят	26.04	— -1 -1 -1 -1
Бой за Рейхстаг	30.04	-2 -2 -1 — -2
Рейхстаг взят — Знамя Победы	30.04	-2 -2 -1 — -1

44 из 55 в пределах двух суток. При разбросе путей часть соединений идёт не самой быстрой дорогой, поэтому в двух прогонах из пяти прорыв к Мюнхебергу не засчитывается в срок, а V ак у Котбуса не попадает в котёл. Котёл 9-й армии — на 1–2 суток раньше истории, бой за Рейхстаг — на сутки-двое раньше. Сравнение исходных и откалиброванных правил в стенде (4 прогона) — на снимке в разделе 7: 80 % против 72 % положений, 35 против 20 событий из 44.

22.2. Бой в Берлине, 24.04–2.05.1945

31 действующее формирование: советские корпуса и немецкие дивизии LVI тк, гарнизоны секторов А–Н и Z, гарнизон башни «Зоо». В допуске ± 2 км — **84–92 %**.

Событие	История	Прогоны 1–5
Аэропорт Темпельхоф взят	26.04	0 +1 — 0 0
Александерплац	29.04	-3 -4 -4 -4 -4
Мост Мольтке	29.04	— — — — —
Рейхстаг	30.04	-1 — — 0 +1
Встреча 2 гв. ТА и 3 гв. ТА у Савиньплац	2.05	-2 — -1 -3 -2
Рейхсканцелярия	2.05	-2 — -1 -2 -1

14 из 30 в пределах двух суток. Темпельхоф и Рейхстаг — в срок; Александерплац — на 3–4 суток раньше истории; мост Мольтке не засчитывается ни в одном прогоне. Причина — гарнизон сектора в модели представлен точкой, а не районом (раздел 25).

22.3. Контрольная: Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945

Правила Берлинской операции **без изменений и без подгонки**. 58 действующих формирований (немецкие — дивизиями), 232 приказа, 185 положений. В допуске ± 10 км — **46–54 %**.

Событие	История	Прогоны 1–5
Кельце взяты	15.01	+1 — +1 — —
Радом взяты	16.01	–2 –2 –2 –2 –2
Варшава освобождена	17.01	–1 –1 –1 –1 –1
Ченстохов взят	17.01	–3 –3 –3 –3 –3
Лодзь освобождена	19.01	0 0 0 0 0
Краков освобождён	19.01	–6 –6 –6 –6 –6
4 ТА на Одере у Штейнау	22.01	— — — — —
Калиш взят	23.01	+8 — +8 — —
Оппельн — 3 гв. ТА на Одере	24.01	–4 –4 –4 –4 –4
Познань окружена	25.01	— — — — —
Катовице взят	28.01	–7 –6 –6 –6 –6
Прорыв Мезерицкого УР	29.01	— — — — —
Выход к Одеру у Киница	31.01	— — — — —

17 из 65 в пределах двух суток: Радом, Варшава, Лодзь — во всех прогонах, Кельце — в части. Ченстохов и Оппельн — на 3–4 суток раньше, Краков и Катовице — на 6–7; выход к Одеру, окружение Познани и прорыв Мезерицкого укрепленного района не наступают.

Что показала контрольная операция: модель переносится на чужую операцию в фазе прорыва (первые 5–7 дней), но не в фазе преследования. Причины: немецкая оборона на юге в данных неполна (у 12 из 29 дивизий положение — оценка); исторические положения конца января записаны по передовым отрядам, а модель ведёт главные силы; местность без исторической поправки. Контрольная операция также выявила четыре ошибки движка, исправленные до финальной калибровки (предел темпа в полосе исключал прорыв; тупик у противника; нет обхода крепостей; нет ледостава).

23. Городской масштаб

Бой в городе считается на отдельной карте (клетка 250 м, ход 12 ч) с правилами, наследующими откалиброванные с поправками:

- дистанция соприкосновения — 1,5 км вместо 6;
- «держаться» — не отходить по своей воле, но под натиском уступать кварталы;
- крепости не обходятся: в городе гарнизоны и есть цель;
- темп и потери подобраны отдельно по дням до 28.04 (проверка — 29.04–2.05).

Гарнизон города (~60 000) распределён по секторам обороны А–Н и Z по долям из Le Tissier. Советские корпуса — с оценочной численностью (С).

24. Что меняется при подключении ИИ

Правила арбитра не меняются. Меняется источник приказов немецкой стороны: вместо исторических задач — решения модели, которая на каждом ходе получает обстановку (свои силы, известное о противнике, местность, подвоз, приказы сверху) и отдаёт приказы в том же формате (задача, цель, примечание с

обоснованием). Модель видит только то, что мог знать немецкий штаб на эту дату; её решения проходят через ту же задержку доведения. Отчёт сравнения покажет, где решения модели увели операцию от истории и к чему это привело.

Посредник на модели (по желанию, в игре и в проверке `npm run llm:umpire`). Перед ходом модель видит ожидаемые бои (наступающий и противник в пределах 1,5 дистанции соприкосновения: состав, численность, боеприпасы, усталость, местность, полоса, водная преграда) и справки из базы знаний — доктрину, нормативы, технику (не ход боёв в истории: это подсказка исхода). Она может дать поправку к бою — множитель силы наступающих, силы обороны, темпа или потерь в пределах 0,8–1,25 — только с причиной и опорой на справку или обстановку. То, что арбитр уже учитывает (соотношение сил, местность, подготовленная оборона, полосы, усталость, снабжение), повторно не поправляется. Поправка действует один ход на бои с участием названных формирований, в журнале боя видна как множитель «посредник: ...», записывается в игру — переигровка точна. Полезность проверяется сравнением прогонов с посредником и без (сверка с историей и нормативы; контрольная — Висло-Одерская).

25. Ограничения и развитие

25.1. Модель переигровки: известные расхождения

1. **Соединение — точка с полосой.** Гарнизон сектора или корпус в обороне — точка с радиусом, а не занимаемый район. Отсюда в городе события в центре наступают раньше истории.
2. **Местность современная** там, где нет исторической поправки: железные дороги, построенные после войны каналы, выросшие пригороды. Для Висло-Одерской операции поправки нет совсем (её можно сделать в стенде по своей карте — раздел 17.2). Разлив Одербруха в апреле 1945 г. не учтён.
3. **Дороги на показе и в расчёте.** Расчёт ведёт войска по клеткам (2 км; в городе 250 м), на карте путь перестраивается по линиям дорог. Поэтому показанный путь может немного отличаться от расчётного, а время хода — нет. Где у театра дороги есть только растром (без линий), путь показывается по клеткам.
4. **Исходные точки на реке.** 52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Ротенбурга стоят прямо на Нейсе; территория вокруг делится неудачно, и они числятся отрезанными со второго хода. На события это не влияет.
5. **Численность** части объединений — оценка (С), в том числе боевые доли 0,6 и 0,75.
6. **Авиация** не моделируется отдельно; её вклад сидит внутри откалиброванных таблиц темпа и потерь. Артиллерия — числом орудий в силе соединения.
7. **Калибровка по одной операции.** Контрольная проверка — одна операция другого типа. Для уверенных выводов нужны ещё операции.
8. **Исторические задачи** записаны составителем по книгам: выбор формулировки и даты влияет на расчёт. Каждая задача снабжена источником.
9. **Полнота материалов — не оценка модели.** Она показывает, есть ли в базе знаний сведения по каждому элементу операции, но не проверяет, верны ли они. Сверка базы со сценарием (раздел 8.3) переносит только численность, танки и орудия; состав, подчинённость и задачи сценария из базы не меняются.
10. **Пересчёт по одной операции.** Подбор множителей идёт по истории одной операции и легко подгоняется под неё; контрольная операция и перепроверка на пяти прогонах это ловят, но не исключают. Основными правила делает человек.

25.2. Система: что заменить при развитии

Сейчас	Затем
свои операции, игры и слой базы знаний — в браузере	хранение на сервере, общий доступ команды
API-ключи из переменной	OIDC (Keycloak), роли и права на слои
шина событий в памяти сервиса	NATS, Kafka или Redis Streams
растры подложек в документе, тайлы на диске	объектное хранилище, MBTiles или PMTiles
немецкой стороной модель командует войсками; тыл, переправы и резервы противника — по историческому графику	штабная работа модели целиком
модель откалибрована по одной операции, проверена на второй	больше операций для калибровки и проверки
из базы в сценарий переносятся численность, танки, орудия	состав, подчинённость и задачи из базы

26. Где что лежит и как воспроизвести

Путь	Что
<code>packages/sim/src/step.ts</code>	ход: приказы, бои, движение, подвоз, территория
<code>packages/sim/src/rules.ts</code>	сила, интерполяция таблиц
<code>packages/sim/src/control.ts</code>	территория, проходимость для подвоза, поле времени подвоза
<code>packages/sim/src/theatre.ts</code>	сетка местности, маршруты, скорости, переправы
<code>packages/sim/src/roadnet.ts</code>	дорожная сеть театра и показ пути по дорогам
<code>packages/sim/src/infrastructure.ts</code>	сведения об инфраструктуре и их наложение на театр
<code>packages/sim/src/overlay.ts</code>	исторический слой по карте: классы по цвету, наложение, сравнение дорог
<code>packages/sim/src/history.ts</code>	прогон, сравнение с историей, события
<code>packages/sim/src/publish.ts</code>	карта для редактора
<code>packages/sim/tools/scenario/build_scenario.ts</code>	сборка сценария из рецепта
<code>packages/sim/tools/theatre/build_theatre.py</code>	сборка карты местности
<code>packages/sim/tools/run/history.ts, calibrate.ts</code>	исторический прогон и калибровка
<code>packages/sim/tests/</code>	проверки движка (47)
<code>packages/knowledge/src/coverage.ts, hints.ts</code>	полнота по каркасу и подсказки, что искать
<code>packages/knowledge/src/operations.ts, extract.ts</code>	разделы операций в базе, разбор документов
<code>apps/editor/src/modeling/Materials.tsx, Coverage.tsx</code>	материалы операции, полнота в стенде
<code>apps/editor/src/HistLayer.tsx</code>	исторический слой по своей карте
<code>packages/knowledge/src/sync.ts</code>	сверка базы со сценарием, формирование по названию из документа
<code>apps/editor/src/modeling/sync.ts, SyncPanel.tsx</code>	правки сценария и положения из документов, панель сверки
<code>apps/editor/src/modeling/RecalcPanel.tsx</code>	пересчёт модели: калибровка, перепроверка, контрольная, отчёт

Путь	Что
apps/editor/src/sim/userdata.ts	правки операции поверх сценария и истории, журнал изменений

```

npm run sim:demo # три сценария, отчёты и карты
npm run sim:history -- --scenario berlin-1945-tasks --runs 5
npm run sim:calibrate -- --evals 200 --seeds 2 # ~11 минут
npm test

```

27. Документы

Документ	О чём
simulation-quickstart.md	переигровка, игра, знания — по шагам
architecture.md	архитектура платформы
data-model.md	реестр объектов и время
cartography.md	карты-подложки в закрытом контуре
library.md, library.pdf	библиотека условных знаков
openapi.yaml	контракт API
plans/simulation.md	замысел и этапы переигровки

Приложение А. Откалиброванные правила (ww2-berlin-cal)

Параметр	Значение
Дистанция соприкосновения	6 км
Случайность исхода боя (σ логнормального множителя)	0,2
Прорыв	темп ≥ 10 км/сут
Поправки обороны по местности	открытая 1; лес 1,352; высоты 1,352; болото 1,472; застройка 1,593
Подготовленная оборона	$\times 1,658$ после 24 ч на месте
Укрепления	+0,32 за уровень
Темп по местности обороняющихся	застройка 0,469; лес 0,6; болото 0,5; высоты 0,8
Предел темпа в полосе, уровни 1/2/3	14,65 / 9,16 / 5,49 км/сут
Задержка: большая река без моста	12 ч (пешим)
Задержка: клетка укреплённой полосы	4 ч за уровень
Территория	радиус занятия 4 км; темп по чужой: пешие 42,6, техника 136,1 км/сут
Окружение	подвоз не доходит 36 ч
Нехватка боеприпасов / горючего	сила до $\times 0,4$ / $\times 0,5$
Влияние усталости	до -40 % силы
Множитель скорости движения	1,087

Таблицы темпа и потерь — в разделе 19.2.